

第二章

思考题

2-1 直流电动机有哪几种调速方法？各有哪些特点？

调速方法	特点
电枢回路串电阻调速	电枢回路的电阻增加时，理想空载转速不变，机械特性的硬度变软。反之机械特性的硬度变硬。
调节电源电压调速	电动机的转速随着外加电源电压的降低而下降，从而达到降速的目的。不同电源电压下的机械特性相互平行，在调速过程中机械特性的硬度不变，比电枢回路串电阻的降压调速具有更宽的调速范围。
弱磁调速	电动机的转速随着励磁电流的减小而升高，从而达到弱磁降速的目的。调速是在功率较小的励磁回路进行，控制方便，能耗小，调速的平滑性也较高。

2-2 简述直流 PWM 变换器电路的基本结构。

包括 IGBT 和续流二极管。三相交流电经过整流滤波后送往直流 PWM 变换器，通过改变直流 PWM 变换器中 IGBT 的控制脉冲占空比，来调节直流 PVWM 变换器输出电压大小，二极管起续流作用。

2-3 直流 PWM 变换器输出电压的特征是什么？

脉动直流电压

2-4 为什么直流 PWM 变换器-电动机系统比 V-M 系统能够获得更好的动态性能？

直流 PWM 变换器和晶闸管整流装置均可看作是一阶惯性环节。其中直流 PWM 变换器的时间常数 T_s 等于其 IGBT 控制脉冲周期 ($1/f_c$)，而晶闸管整流装置的时间常数 T_s 通常取其最大失控时间的一半 ($0.5/mf$)。因 f_c 通常为 kHz 级，而 f 通常为工频 (50Hz 或 60Hz)， m 整流电压的脉波数通常也不会超过 20，故直流 PWM 变换器时间常数通常比晶闸管整流装置时间常数更小，从而响应更快，动态性能更好。

2-5 在直流脉宽调速系统中，当电动机停止不动时，电枢两端是否还有电压？电路中是否还有电流？为什么？

电枢两端还有电压，因为在直流脉宽调速系统中，电动机电枢两端电压仅取决于直流 PWM 变换器的输出。电枢回路中还有电流，因为电枢电压和电枢电阻的存在。

2-6 直流 PWM 变换器主电路中反并联二极管有何作用？如果二极管断路会产生什么后果？

为电动机提供续流通路。

若二极管断路则会使电动机在电枢电压瞬时值为零时产生过电压。

2-7 直流 PWM 变换器的开关频率是否越高越好？为什么？

不是。因为若开关频率非常高，当给直流电动机供电时，有可能导致电枢电流还未上升至负载电流时，就已经开始下降了，从而导致平均电流总小于负载电流，电机无法运转。

2-8 泵升电压是怎样产生的？对系统有何影响？如何抑制？

对滤波电容充电的结果造成直流侧电压升高。

过高的泵升电压将超过电力电子器件的耐压限制值。

选取电容量较大且合适的电容。

2-9 在晶闸管整流器-电动机开环调速系统中，为什么转速随负载增加而降低？

负载增加，负载转矩增大，电动机转速下降直到电磁转矩等于负载转矩时速度就不变了，达到稳态。 $T_e - T_L = J \frac{d\omega_m}{dt}$

2-10 静差率和调速范围有何关系？静差率和机械特性硬度是一回事吗？举个例子。

$D = \frac{n_N s}{\Delta n (1-s)}$ 静差率越小，调速范围越小，反之调速范围越大。

静差率与机械特性的硬度不是一回事。

静差率是用来衡量调速系统在负载变化下转速的稳定度的。机械特性的硬度是用来衡量调速系统在负载变化下转速的降落的，是机械特性的斜率。

2-11 调速范围与静态速降和最小静差率之间有何关系？为什么必须同时提才有意义？

$D = \frac{n_N s}{\Delta n (1-s)}$ ，若只考虑减小最小静差率，则在一定静态速降下，允许的调

速范围就小得不能满足要求；而若只考虑增大调速范围，则在一定静态速降下，允许的最小转差率又大得不能满足要求。因此必须同时提才有意义。

习题**2-1 试分析有自动通路的不可逆 PWM 变换器进行制动时，两个 VT 是如何工作的**

有制动电流通路的不可逆 PWM 变换器-直流电动机系统进行制动时，VT1 始终不导通。VT2 导通时，电动机处于能耗制动状态；VT2 不导通时，VD1 续流，电动机处于回馈制动状态。

2-2 系统的调速范围是 1000~100r/min，要求静差率 s=2%，那么系统允许的静差转速降是多少？

解： $\Delta n = \frac{n_N s}{D(1-s)} = \frac{1000 \times 0.02}{10 \times 0.98} = 2.04 \text{r/min}$

系统允许的静态速降为 2.04r/min。

2-3 某一调速系统，在额定负载下，最高转速特性为 $n_{0\max}=1500\text{r/min}$ ，最低转速特性为 $n_{0\min}=150\text{r/min}$ ，带额定负载时的速度降落 $\Delta n_N=15\text{r/min}$ ，且在不同转速下额定速降不变，试问系统能够达到的调速范围有多大？系统允许的静差率是多少？

$$n_{\max} = n_{0\max} - \Delta n_N = 1500 - 15 = 1485\text{r/min}$$

$$n_{\min} = n_{0\min} - \Delta n_N = 150 - 15 = 135\text{r/min}$$

$$\text{调速范围 } D = \frac{n_{\max}}{n_{\min}} = \frac{1485}{135} = 11 \text{ (均指额定负载情况下)}$$

$$\text{系统允许的静差率 } s = \frac{\Delta n_N}{n_{0\min}} = \frac{15}{150} = 10\%$$

2-4 直流电动机为 $P_N=74\text{kW}$ ， $U_N=220\text{V}$ ， $I_N=378\text{A}$ ， $n_N=1430\text{r/min}$ ， $R_a=0.023\Omega$ 。相控整流器内阻 $R_{\text{rec}}=0.022\Omega$ 。采用降压调速。当生产机械要求 $s=20\%$ 时，求系统的调速范围。如果 $s=30\%$ 时，则系统的调速范围又为多少？

$$C_e = \frac{U_N - I_N R_a}{n_N} = \frac{220 - 378 \times 0.023}{1430} = 0.1477\text{V} \cdot \text{min/r}$$

$$\Delta n = \frac{I_N R}{C_e} = \frac{378 \times (0.023 + 0.0022)}{0.1477} = 115\text{r/min}$$

$$s=20\% \text{ 时, 有 } D = \frac{n_N s}{\Delta n (1-s)} = \frac{1430 \times 0.2}{115 \times 0.8} = 3.109$$

$$s=30\% \text{ 时, 有 } D = \frac{n_N s}{\Delta n (1-s)} = \frac{1430 \times 0.3}{115 \times 0.7} = 5.329$$

2-5 某龙门刨床工作台采用 V-M 调速系统。已知直流电动机 $P_N=60\text{kW}$ ， $U_N=220\text{V}$ ， $I_N=305\text{A}$ ， $n_N=1000\text{r/min}$ ，主电路总电阻 $R=0.18\Omega$ ， $C_e=0.2\text{V} \cdot \text{min/r}$ ，求：

(1) 当电流连续时，在额定负载下的转速降落 Δn_N 为多少？

(1) 开环系统机械特性连续段在额定转速时的静差率 s_N 多少？

(3) 若要满足 $D=20$ ， $s \leq 5\%$ 的要求，额定负载下的转速降落 Δn_N 又为多少？

$$(1) \Delta n_N = \frac{I_N R}{C_e} = \frac{305 \times 0.18}{0.2} = 274.5\text{r/min}$$

$$(2) s_N = \frac{\Delta n_N}{n_0} = \frac{274.5}{1000 + 274.5} = 21.538\%$$

$$(3) \Delta n_N = \frac{n_N s}{D(1-s)} = \frac{1000 \times 0.05}{20 \times 0.95} = 2.632\text{r/min}$$

第三章

思考题

3-1 转速单闭环调速系统有哪些特点？改变给定电压能否改变电动机的转速？为什么？如果给定电压不变，调节转速反馈系数是否能够改变转速？为什么？如果测速发电机的励磁发生了变化，系统有无克服这种干扰的能力？

转速单闭环调速系统增加了转速反馈环节（由转速检测装置和电压放大器构成），可获得比开环调速系统硬得多的稳态特性，从而保证在一定静差率下，能够提高调速范围。

改变给定电压能改变电动机转速。因为改变给定电压则改变实际转速反馈电压与给定电压的偏差，从而改变电力电子变换器的输出电压，即改变电动机的电枢电压，改变了转速。

调节转速反馈系数而不改变给定电压能改变转速。因为改变转速反馈系数则改变实际转速反馈电压，而给定电压不变，则电压偏差改变，从而电力电子变换器输出电压改变，即电动机电枢电压改变，转速改变。

若测速发电机励磁发生变化，则反馈电压发生变化，当给定电压一定时，则电压偏差发生变化，从而转速改变。故系统无克服测速发电机励磁发生变化干扰的能力。

3-2 为什么用积分控制的调速系统是无静差的？在转速单闭环调速系统中，当积分调节器的输入偏差电压 $\Delta U_n=0$ 时，调节器的输出电压是多少？它决定于哪些因素？

根据积分控制规律，只要积分调节器的输入偏差电压大于零，其输出便一直增长，只有达到输入偏差电压等于零时，输出才停止上升，所以稳态时输入偏差电压肯定为零，即用积分控制的调速系统是无静差的。

当积分调节器的输入偏差电压 $\Delta U_n=0$ 时，调节器输出电压是某个稳定值。

输出电压的大小与直流电动机此时所带的负载轻重、转速大小以及电动势系数、电枢回路电阻、电力电子装置的放大系数有关，即
$$U_c = \frac{I_d R_a + C_e n}{K_s}$$

3-3 在无静差转速单闭环调速系统中，转速的稳态精度是否还受给定电源和测速发电机精度的影响？为什么？

仍然受影响。因为无静差转速单闭环调速系统只是实现了稳态误差为零，因此若给点电源发生偏移，或者测速发电机精度受到影响而使反馈电压发生改变，系统仍会认为是给定或转速发生改变，从而改变转速，以达到电压偏差为零。

3-4 在转速负反馈单闭环有静差调速系统中，当下列参数发生变化时系统是否有调节作用？为什么？①放大器的放大系数 K_p 。②供电电网电压 U_d 。③电枢电阻 R_a 。④电动机励磁电流 I_f 。⑤转速反馈系数 α 。

当放大器的放大系数 K_p 、供电电网电压 U_d 、电枢电阻 R_a 、电动机励磁电流发生变化时 I_f ，系统有调节作用，当电压反馈系数 α 发生变化时，它不能得到反馈控制系统的抑制，反而会增大被调量的误差。

因为反馈控制系统所能抑制的只是被反馈环包围的前向通道上的扰动。

3-5 试回答下列问题:

(1) 在转速负反馈单闭环有静差调速系统中, 突减负载后又进入稳定运行状态, 此时晶闸管整流装置的输出电压 U_d 较之负载变化前是增加、减少还是不变?

(2) 在无静差调速系统中, 突加负载后进入稳态时转速 n 和整流装置的输出电压 U_d 是增加、减少还是不变?

在转速负反馈单闭环有静差调速系统中, 突减负载后又进入稳定运行状态, 此时转速有所增大, 反馈电压增大, 电压偏差减小, 控制电压减小, 晶闸管整流装置的输出电压 U_d 较之负载变化前减小。

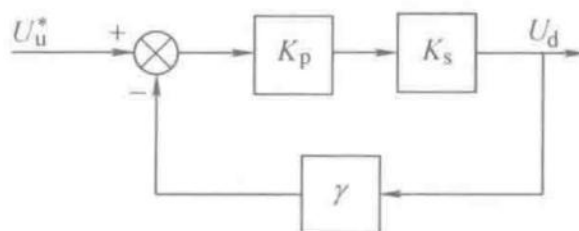
在无静差调速系统中, 突加负载后引起动态速降时, 产生电压偏差, 控制电压 U_c 从 U_{c1} 不断上升, 使电枢电压也由 U_{d1} 不断上升, 从而使转速 n 在下降到一定程度后又回升。达到新的稳态时, 电压偏差又恢复为零, 但 U_c 已从 U_{c1} 上升到 U_{c2} , 使电枢电压由 U_{d1} 上升到 U_{d2} , 以克服负载电流增加的压降。所以转速是不变的, 输出电压 U_d 是增加的。

3-6 闭环调速系统有哪些基本特征? 它能减少或消除转速稳态误差的实质是什么?

基本特征: 闭环, 有反馈调节作用, 减小速降, 降低静差率, 扩大调速范围。

实质: 闭环调速系统中参数变化时会影响到转速, 都会被测速装置检测出来, 再通过反馈控制的作用, 减小它们对稳态转速的影响从而减小或消除转速稳态误差。

习题



3-1 有一晶闸管稳压电源, 其稳态结构图如图所示, 已知给定电压 $U_u^* = 8.8\text{V}$ 、比例调节器放大系数 $K_p = 2$ 、晶闸管装置放大系数 $K_s = 15$ 、反馈系数 $\gamma = 0.7$ 。求:

(1) 输出电压 U_d ;

(2) 若把反馈线断开, U_d 为何值? 开环时的输出电压是闭环的是多少倍?

(3) 若把反馈系数减至 $\gamma = 0.35$, 当保持同样的输出电压时, 给定电压 U_u^* 应为多少?

$$(1) U_d = \frac{K_p K_s}{1 + K_p K_s \gamma} U_u^* = \frac{2 \times 15}{1 + 2 \times 15 \times 0.7} \times 8.8 = 12\text{V}$$

$$(2) U_d = K_p K_s U_u^* = 2 \times 15 \times 8.8 = 264\text{V}, \text{ 开环输出电压是闭环的 } 22 \text{ 倍}$$

$$(3) U_u^* = \frac{1 + K_p K_s \gamma}{K_p K_s} U_d = \frac{1 + 2 \times 15 \times 0.35}{2 \times 15} \times 12 = 4.6\text{V}$$

3-2 某闭环调速系统的调速范围是 1500r/min~150r/min，要求系统的静差率 $s \leq 5\%$ ，那么系统允许的静态速降是多少？如果开环系统的静态速降是 100r/min，则闭环系统的开环放大倍数应有多大？

$$(1) \Delta n_N = \frac{n_N s}{D(1-s)} = \frac{1500 \times 0.05}{10 \times 0.95} = 7.895 \text{ r/min}$$

$$(2) K = \frac{\Delta n_{op}}{\Delta n_{cl}} - 1 = \frac{100}{7.895} - 1 = 11.666$$

3-3 某闭环调速系统的开环放大倍数为 15 时，额定负载下电动机的速降为 80r/min，如果将开环放大倍数提高到 30，它的速降为多少？在同样静差率要求下，调速范围可以扩大多少倍？

$$\Delta n_{op} = (K+1)\Delta n_{cl1} = (15+1) \times 80 = 1280 \text{ r/min}$$

如果将开环放大倍数提高到 30，则速降为：

$$\Delta n_{cl2} = \frac{\Delta n_{op}}{K+1} = \frac{1280}{30+1} = 41.29 \text{ r/min}$$

在同样静差率要求下，调速范围 D 可以扩大 $\frac{\Delta n_{cl1}}{\Delta n_{cl2}} = \frac{80}{41.29} = 1.937$ 倍

3-4 有一 PWM 变换器供电直流调速系统：电动机参数 $P_N=2.2\text{kW}$ ， $U_N=220\text{V}$ ， $I_N=12.5\text{A}$ ， $n_N=1500 \text{ r/min}$ ，电枢电阻 $R_a=1.5\Omega$ ，PWM 变换器的放大倍数 $K_s=22$ ，电源内阻 $R_{rec}=0.1\Omega$ 。要求系统满足调速范围 $D=20$ ，静差率 $s \leq 5\%$ 。

(1) 计算开环系统的静态速降 Δn_{op} 和调速要求所允许的闭环静态速降 Δn_{cl} 。

(2) 采用转速负反馈组成闭环系统，试画出系统的原理图和静态结构图。

(3) 调整该系统参数，使当 $U_n^*=15\text{V}$ 时， $I_d=I_N$ ， $n=n_N$ ，则转速负反馈系数 α 应该是多少？

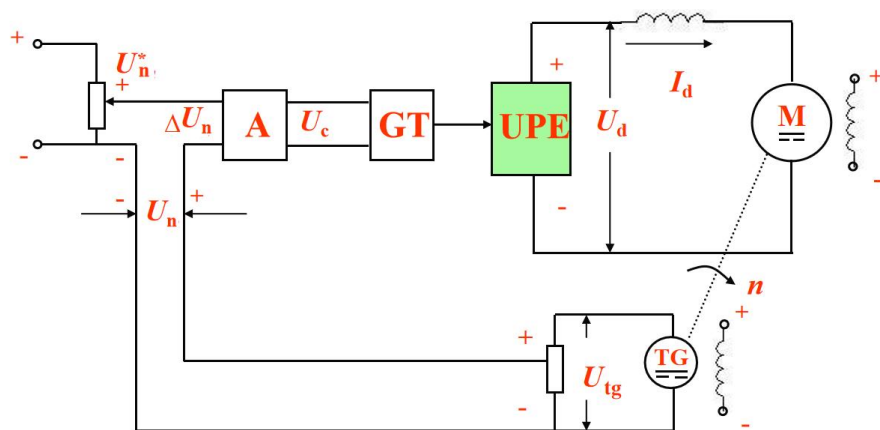
(4) 计算放大器所需的放大倍数。

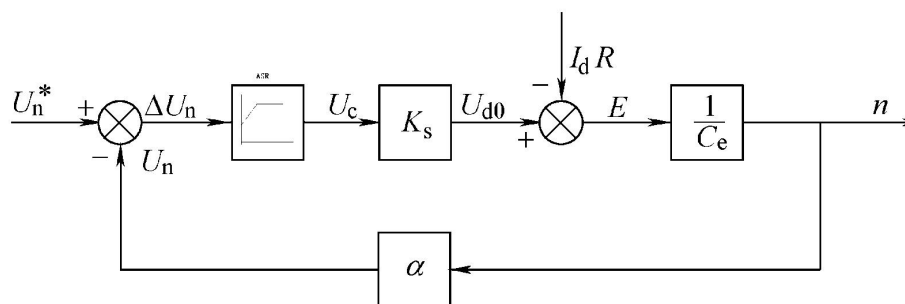
$$(1) C_e = \frac{U_N - I_N R_a}{n_N} = \frac{220 - 12.5 \times 1.5}{1500} = 0.1342 \text{ V} \cdot \text{min/r}$$

$$\Delta n_{op} = \frac{I_N R_{\Sigma}}{C_e} = \frac{12.5 \times (1.5 + 0.1)}{0.1342} = 149.31 \text{ r/min}$$

$$\Delta n_{cl} = \frac{n_N s}{D(1-s)} = \frac{1500 \times 0.05}{20 \times 0.95} = 3.947 \text{ r/min}$$

(2)





$$(3) \quad K = \frac{\Delta n_{op}}{\Delta n_{cl}} - 1 = \frac{149.31}{3.947} - 1 = 36.829$$

$$n = \frac{K_p K_s U_n^* - I_d R_\Sigma}{1 + K} \frac{1}{C_e} \Leftrightarrow 1500 = \frac{K_p \times 22 \times 15 - 12.5 \times (1.5 + 0.1)}{1 + 35.955} \frac{1}{0.1342}$$

$$(4) \quad K_p = 22.6032$$

$$\alpha = \frac{K C_e}{K_p K_s} = \frac{36.829 \times 0.1342}{22.6032 \times 22} = 0.009039 \text{ V} \cdot \text{min/r}$$

也可以用粗略算法:

$$U_N^* \approx U_N = \alpha n_N, \quad \alpha = \frac{U_N^*}{n_N} = \frac{15}{1500} = 0.01$$

$$K_p = \frac{K C_e}{\alpha K_s} = \frac{36.829 \times 0.1342}{0.01 \times 22} = 22.4657 \text{ V} \cdot \text{min/r}$$

3-5 在题 3-4 的转速负反馈系统中增设电流截止环节, 要求堵转电流 $I_{dbl} \leq 2I_N$, 临界截止电流 $I_{dcr} \geq 1.2I_N$, 应该选用多大的比较电压和电流反馈采样电阻? 要求电流反馈采样电阻不超过主电路总电阻的 $1/3$, 如果做不到, 需要增加电流反馈放大器, 试画出系统的原理图和静态结构图, 并计算电流反馈放大系数。这时电流反馈采样电阻和比较电压各为多少?

$$(1) \quad I_{dbl} \leq 2I_N = 25\text{A} \quad I_{dcr} \geq 1.2I_N = 15\text{A}$$

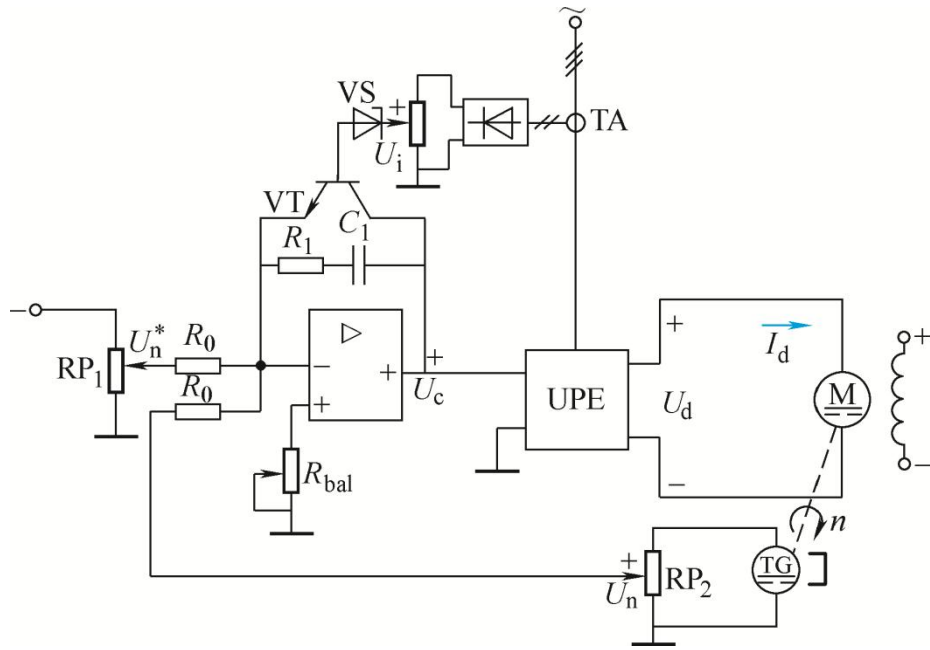
$$I_{dcr} = \frac{U_{com}}{R_s} \Rightarrow 15 = \frac{U_{com}}{R_s} \quad I_{dbl} \approx \frac{U_n^* + U_{com}}{R_s} \Rightarrow 25 = \frac{15 + U_{com}}{R_s}$$

$$\text{解得 } R_s = 1.5\Omega \quad U_{com} = 15 \times 1.5 = 22.5\text{V}$$

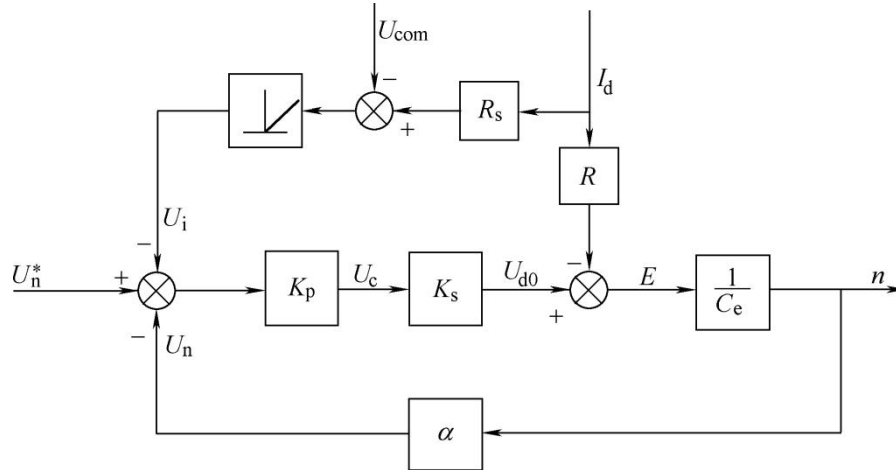
$$\text{由于 } R_s > \frac{R_\Sigma}{3} = \frac{1.5 + 0.1}{3} = 0.5333\Omega$$

所以不符合要求, 需要加电流反馈放大器

由于需要的检测电阻值大, 说明要求的电流信号值也大。要同时满足测电阻小和电流信号大的要求, 则必须采用放大器, 对电流信号进行放大。为此, 取 $R_s = 0.5\Omega$, 则 $U_{com} = I_{dcr} R_s = 15 \times 0.5 = 7.5\text{V}$



原理图



静态结构图

(3) 当 $I_d > I_{dcr}$ 时, 有

$$n = \frac{K_p K_s U_n^*}{C_e (1+K)} - \frac{K_p K_s K_i (R_s I_d - U_{com})}{C_e (1+K)} - \frac{R I_d}{C_e (1+K)}$$

$$= \frac{K_p K_s (U_n^* + K_i U_{com})}{C_e (1+K)} - \frac{(R + K_p K_s K_i R_s) I_d}{C_e (1+K)}$$

$$\text{当 } n=0 \text{ 时, } I_{dbl} = \frac{K_p K_s (U_n^* + K_i U_{com})}{R + K_p K_s K_i R_s} \approx \frac{U_n^* + K_i U_{com}}{K_i R_s} \Leftrightarrow 25 = \frac{15 + 7.5 K_i}{K_i \times 0.5}$$

解得 $K_i = 3$

3-6 在题 3-4 的系统中, 若开关频率为 8kHz, 主电路电感 $L=15\text{mH}$, 系统运动部分的飞轮惯量 $GD^2=0.16\text{Nm}^2$, 试判断按题 3-5 要求设计的转速负反馈系统能否稳定运行? 如要保证系统稳定运行, 允许的最大开环放大系数是多少?

$$L=15\text{mH}, \quad GD^2=0.16\text{Nm}^2, \quad R_\Sigma=1.6, \quad C_e=0.1342\text{V}\cdot\text{min/r}$$

$$T_l = \frac{L}{R_\Sigma} = \frac{15\text{mH}}{1.6} = 0.009375\text{s}$$

$$T_m = \frac{GD^2 R_\Sigma}{375 C_e C_m} = \frac{0.16 \times 1.6}{375 \times 0.1342 \times \left(\frac{60}{2\pi} \times 0.1342 \right)} = 0.003969\text{s}$$

$$T_s = \frac{1}{8000} = 0.000125\text{s}$$

$$K < \frac{T_m}{T_s} + \frac{T_m}{T_l} + \frac{T_s}{T_l} = \frac{0.003969}{0.000125} + \frac{0.003969}{0.009375} + \frac{0.000125}{0.009375} = 32.1887$$

可见与前面的 $K>36.829$ 相矛盾, 故系统不稳定。要使系统能够稳定运行, K 最大为 32.1887。

3-7 有一个 PWM 变换器供电的直流调速系统, 已知电动机: $P_N=2.8\text{kW}$, $U_N=220\text{V}$, $I_N=15.6\text{A}$, $n_N=1500\text{r/min}$, $R_a=1.5\Omega$, 整流装置内阻 $R_{\text{rec}}=1\Omega$, PWM 变换器的放大倍数 $K_s=31$ 。

(1) 系统开环工作时, 试计算调速范围 $D=100$ 时的静差率 s 值。

(2) 当 $D=100$, $s=5\%$ 时, 计算系统允许的稳态速降。

(3) 如组成转速负反馈有静差调速系统, 要求 $D=100$, $s=5\%$, 在 $U_n^*=10\text{V}$ 时 $I_d=I_N$, $n=n_N$, 计算转速负反馈系数 α 和放大器放大系数 K_p 。

$$(1) \quad \text{系统开环工作时, } C_e = \frac{U_N - I_N R_a}{n_N} = \frac{220 - 15.6 \times 1.5}{1500} = 0.1311\text{V}\cdot\text{min/r}$$

$$\Delta n_{\text{Nop}} = \frac{I_N R_\Sigma}{C_e} = \frac{15.6 \times (1.5 + 1)}{0.1311} = 297.48\text{r/min}$$

$$s_{\text{op}} = \frac{D \Delta n_{\text{Nop}}}{n_{\text{Nop}} + D \Delta n_{\text{Nop}}} = \frac{100 \times 297.48}{1500 + 100 \times 297.48} = 95.1997\%$$

(2) 当 $D=100$, $s=5\%$ 时

$$\Delta n = \frac{n_N s}{D(1-s)} = \frac{1500 \times 0.05}{100 \times 0.95} = 0.7895\text{r/min}$$

$$(3) \quad \alpha = \frac{U_n^*}{n_N} = \frac{10}{1500} = 0.006667\text{V}\cdot\text{min/r}$$

$$K = \frac{\Delta n_{\text{op}}}{\Delta n_{\text{cl}}} - 1 = \frac{297.48}{0.7895} - 1 = 375.7954$$

$$K_p = \frac{K C_e}{\alpha K_s} = \frac{375.7954 \times 0.1311}{0.006667 \times 31} = 238.3757$$

第四章

思考题

4-1 在恒流起动过程中，电枢电流能否达到最大值 I_{dm} ？为什么？

不能达到最大值，因为在恒流升速阶段，电流闭环调节的扰动是电动机的反电动势，它正是一个线性渐增的斜坡扰动量，所以系统做不到无静差，而是 I_d 略低于 I_{dm} 。

4-2 由于机械原因，造成转轴堵死，分析双闭环直流调速系统的工作状态。

转轴堵死，则转速 $n=0$ ，在一定的给定下，偏差电压相当大，从而使 ASR 迅速达到饱和，又电动机转速由于转轴堵死无法提升，故 ACR 无法退饱和，导致 U_c 比较大，然后输出电压较大，最终可能导致电机烧坏。

4-3 双闭环直流调速系统中，给定电压 U_n^* 不变，增加转速负反馈系数 α ，系统稳定后转速反馈电压 U_n 和实际转速 n 是增加、减小还是不变？

反馈系数增加使得转速反馈电压 U_n 增大，由于给定电压 U_n^* 不变，故转速偏差电压 ΔU_n 减小，ASR 给定电压 U_i^* 减小，控制电压 U_c 减小，则转速 n 减小。由于转速 n 减小，转速反馈电压 U_n 会有所减小，直至转速偏差电压 ΔU_n 为零；所以稳态时反馈电压 U_n 不变，转速 n 减小。

4-4 双闭环直流调速系统调试时，遇到下列情况会出现什么现象？

(1) 电流反馈极性接反。(2) 转速极性接反。

(1) 由于电流环的正反馈作用，电枢电流将持续上升，转速上升飞快，电动机飞车。

(2) 由于转速环的正反馈作用，ACR 无法退饱和，电动机转速持续恒流上升。

4-5 某双闭环调速系统，ASR、ACR 均采用 PI 调节器，ACR 调试中怎样才能做到 $U_{im}^* = 6V$ 时， $I_{dm} = 20A$ ；如欲使 $U_n^* = 10V$ 时， $n = 1000r/pm$ ，应调什么参数？

答：调节电流反馈系数 $\beta = \frac{U_{im}^*}{I_{dm}} = 0.3$ ，与转速反馈系数 $\alpha = \frac{U_n^*}{n} = 0.01$ 。

4-6 在转速、电流双闭环直流调速系统中，若要改变电动机的转速，应调节什么参数？改变转速调节器的放大倍数 K_n 行不行？改变电力电子变换器的放大倍数 K_s 行不行？改变转速反馈系数 α 行不行？若要改变电动机的堵转电流，应调节系统中的什么参数？

①在转速、电流双闭环调速系统中，若要改变电动机的转速，应调节的参数有：转速给定电压 U_n^* ，因为为转速反馈系统的转速输出服从给定。

②改变转速调节器的放大倍数 K_n ，只是加快过渡过程，但转速调节器的放大倍数 K_n 的影响在转速负反馈环内的前向通道上，它引起的转速变化，系统有调节和抑制能力。因此，不能通过改变转速调节器的放大倍数 K_n 来改变转速。

③改变改变电力电子变换器的放大倍数 K_s ，只是加快过渡过程，但转电力电子变换器的放大倍数 K_s 的影响在转速负反馈环内的前向通道上，它引起的转速变化，系统有调节和抑制能力。因此，不能通过改变电力电子变换器的放大倍数 K_s 来改变转速。

④改变转速反馈系数 α ，能改变转速。转速反馈系数 α 的影响不在转速负反馈环内的前向通道上，它引起的转速变化，系统没有调节和抑制能力。因此，可以通过改变转速反馈系数 α 来改变转速，但在转速、电流双闭环调速系统中稳定运行最终的转速还是服从给定。

⑤若要改变电动机的堵转电流，应调节系统中的参数有：转速的给定 U_n^* 、转速调节器的放大倍数 K_n 、转速调节器的限幅值、转速反馈系数 α 等，因为它们都在电流环之外。

4-7 转速电流双闭环直流调速系统稳态运行时，两个调节器的输入偏差电压和输出电压各是多少？为什么？

两个调节器的输入偏差电压均为零，因为系统无静差，ASR 的输出电压为 $U_i^* = \beta I_d = \beta I_{dL}$ ，ACR 的输出电压为 $U_c = \frac{U_{d0}}{K_s}$ 。

4-8 在双闭环系统中，若速度调节器改为比例调节器，或电流调节器改为比例调节器，对系统的稳态性能影响如何？

答：稳态运行时有静差，不能实现无静差。速度调节器对阶跃扰动的静差由 0 变为 $\frac{1}{1+K_n}$ ，电流调节器对阶跃扰动的静差由 0 变为 $\frac{1}{1+K_c}$ ，而对斜坡扰动的静差变得更大，因此系统的稳定性能变差。

4-9 从下述五个方面来比较转速电流双闭环直流调速系统和带电流截止负反馈环节的转速单闭环直流调速系统：（1）调速系统的静态特性；（2）动态限流性能；（3）起动的快速性；（4）抗负载扰动的性能；（5）抗电源电压波动的性能。

	单闭环直流调速系统 (带电流截止负反馈)	电流双闭环直流调速系统
调速系统的静态特性	在系统稳定时实现转速无静差	可实现转速无静差和电流无静差
动态限流性能	只能在超过临界电流 I_{der} 后，限制电流冲击双闭环	电流调节器通过电流反馈系数 β 随时调节控制电流
起动快速性	快、不平稳	起动快、平稳
抗负载扰动	差	强，靠 ASR
抗电源电压波动	差	由电流内环 ACR 及时调节

4-10 根据速度调节器 ASR、电流调节器 ACR 的作用，回答下面问题（设 ASR、ACR 均采用 PI 调节器）：

- （1）双闭环系统在稳定运行中，如果电流反馈信号线断开，系统仍能正常工作吗？
- （2）双闭环系统在额定负载下稳定运行时，若电动机突然失磁，最终电动机飞车吗？

（1）系统仍能正常工作，不过电流会减小，并且如果有扰动的话，系统就不能稳定工作了。

（2）电动机突然失磁，转子在原有转速下只能产生较小的感应电动势，直流电机转子电流急剧增加，可能飞车。

习题

4-1 双闭环调速系统的 ASR 和 ACR 均为 PI 调节器，设系统最大给定电压 $U_{nm}^* = 15V$ ，转速调节器输入限幅 $U_{im}^* = 15V$ ， $n_N = 1500r/min$ ， $I_N = 20A$ ，电流过载倍数为 2，电枢回路总电阻 $R = 2\Omega$ ， $K_s = 20$ ， $C_e = 0.127V \cdot min/r$ ，求：（1）当系统稳定运行在 $U_n^* = 5V$ ， $I_{dL} = 10A$ 时，系统的 n 、 U_n 、 U_i^* 、 U_i 和 U_c 各为多少？

（2）当电动机负载过大而堵转时， U_i^* 和 U_c 各为多少？

$$(1) \quad \alpha = \frac{U_n^*}{n_N} = \frac{15}{1500} = 0.01V \cdot min/r$$

$$\text{当 } U_n^* = 5V \text{ 时，转速 } n = \frac{U_n^*}{\alpha} = \frac{5}{0.01} = 500r/min, \quad U_n = U_n^* = 500r/min$$

$$\beta = \frac{U_{im}^*}{I_{dm}} = \frac{15}{40} = 0.375V/A, \quad U_i = U_i^* = \beta I_d = 0.375 \times 10 = 3.75$$

$$U_c = \frac{U_{d0}}{K_s} = \frac{E + I_{dL}R}{K_s} = \frac{C_e n + I_{dL}R}{K_s} = \frac{0.127 \times 500 + 10 \times 2}{20} = 4.715V$$

（2）堵转时， $U_i^* = U_{im}^* = 15V$

$$U_c = \frac{I_{dm}R}{K_s} = \frac{(10 \times 2) \times 2}{20} = 4V$$

4-2 在转速、电流双闭环调速系统中，两个调节器 ASR，ACR 均采用 PI 调节器。已知参数：电动机： $P_N = 3.7kW$ ， $U_N = 220V$ ， $I_N = 20A$ ， $n_N = 1000 r/min$ ，电枢回路总电阻 $R = 1.5\Omega$ ，设 $U_{nm}^* = U_{im}^* = U_{cm}^* = 8V$ ，电枢回路最大电流 $I_{dm} = 40A$ ，电力电子变换器的放大系数 $K_s = 40$ 。试求：

（1）电流反馈系数 β 和转速反馈系数 α 。

（2）当电动机在最高转速发生堵转时的 U_{d0} ， U_i^* ， U_i ， U_c 值。

$$(1) \quad \beta = \frac{U_{im}^*}{I_{dm}} = \frac{8}{40} = 0.2V/A$$

$$\alpha = \frac{U_{nm}^*}{n_N} = \frac{8}{1000} = 0.008V \cdot min/r$$

$$(2) \quad U_{d0} = E + I_{dL}R = C_e n + I_{dL}R = I_{dm}R = 40 \times 1.5 = 60V$$

$U_n = 0V$ ，ASR 处于饱和，输出最大电流给定，即

$$U_i^* = U_{im}^* = 8V$$

$$U_c = \frac{U_{d0}}{K_s} = \frac{60}{40} = 1.5V$$

4-3 在转速、电流双闭环调速系统中，调节器 ASR，ACR 均采用 PI 调节器。当 ASR 输出达到 $U_{im}^* = 8V$ 时，主电路电流达到最大电流 80A。当负载电流由 40A 增加到 70A 时，试问：（1） U_i^* 应如何变化？（2） U_c 应如何变化？（3） U_c 值由哪些条件决定？

$$(1) \quad \beta = \frac{U_{im}^*}{I_{dm}} = \frac{8}{80} = 0.1V/A$$

因此当电流从 40A $\Rightarrow$ 70A 时， U_i^* 应从 4V $\Rightarrow$ 7V 变化。

(2) U_c 要有所增加。

$$(3) \quad U_c \text{ 取决于电机速度和负载大小，因为 } U_c = \frac{U_{d0}}{K_s} = \frac{E + I_{dL}R}{K_s} = \frac{C_e n + I_{dL}R}{K_s}$$

4-4 在转速、电流双闭环调速系统中，电流过载倍数为 2，电动机拖动恒转矩负载在额定工作点正常运行，现因某种原因功率变换器供电电压上升 5%，系统工作情况将会如何变化？写出 U_i^* ， U_c ， U_{d0} ， I_d 及 n 在系统重新进入稳定后的表达式。

$U_s \uparrow \Rightarrow U_{d0} \uparrow \Rightarrow I_d \uparrow \Rightarrow U_i \uparrow \Rightarrow \Delta U_i < 0 \Rightarrow U_c \downarrow \Rightarrow U_{d0} \downarrow \Rightarrow I_d \downarrow$ ，系统稳定后，
 $U_i^* = \beta I_{dL}$ 不变， $U_{d0} = C_e n + I_{dL}R$ 不变， $U_c = \frac{U_{d0}}{K_s}$ 减小， $I_d = I_{dL}$ 不变， $n = \frac{U_n^*}{\alpha}$ 不变。

4-5 某反馈控制系统已校正成典型 I 型系统。已知时间常数 $T=0.1s$ ，要求阶跃响应超调量 $\sigma \leq 10\%$ 。

(1) 系统的开环增益。

(2) 计算过渡过程时间 t_s 和上升时间 t_r ；

(3) 绘出开环对数幅频特性。如果要求上升时间 $t_r < 0.25s$ ，则 $K=?$ ， $\sigma\%=?$

参数关系 KT	0.25	0.39	0.5	0.69	1.0
阻尼比 ξ	1.0	0.8	0.707	0.6	0.5
超调量 $\sigma\%$	0%	1.5%	4.3%	9.5%	16.3%
上升时间 t_r	∞	6.6T	4.7T	3.3T	2.4T
峰值时间 t_p	∞	8.3T	6.2T	4.7T	3.2T
相角稳定裕度 γ	76.3°	69.9°	65.5°	59.2°	51.8°
截止频率 ω_c	0.243/T	0.367/T	0.455/T	0.596/T	0.786/T

典型 I 型系统动态跟随性能指标和频域指标与参数的关系

(1) 取 $KT=0.69$ ，则 $\sigma=9.5\% \leq 10\%$

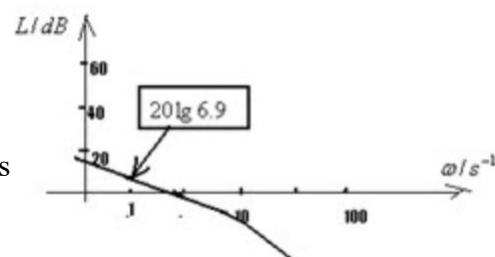
$$\text{系统开环增益: } K = \frac{0.69}{T} = \frac{0.69}{0.1} = 6.9s^{-1}$$

(2) 上升时间 $t_r = 3.3T = 0.33s$

$$\text{过度过程时间: } t_s = \frac{3}{\xi \omega_n} = 6T = 0.6s$$

(3) 若要求 $t_r < 0.25s$ ，查表可得 $KT=1$ ， $t_r = 2.4T = 0.24s$

$$\text{这时 } K = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.1} = 10s^{-1}, \sigma\% = 16.3\%.$$



4-6 有一个系统，其控制对象的传递函数为 $W_{\text{obj}}(s) = \frac{K_1}{\tau s + 1} = \frac{10}{0.01s + 1}$ ，要求设计一个无静差系统，在阶跃输入下系统超调量 $\sigma\% \leq 5\%$ （按线性系统考虑）。试对系统进行动态校正，决定调节器结构，并选择其参数。

参数关系 KT	0.25	0.39	0.5	0.69	1.0
阻尼比 ζ	1.0	0.8	0.707	0.6	0.5
超调量 $\sigma\%$	0%	1.5%	4.3%	9.5%	16.3%
上升时间 t_r	∞	6.6T	4.7T	3.3T	2.4T
峰值时间 t_p	∞	8.3T	6.2T	4.7T	3.2T
相角稳定裕度 γ	76.3°	69.9°	65.5°	59.2°	51.8°
截止频率 ω_c	0.243/T	0.367/T	0.455/T	0.596/T	0.786/T

典型 I 型系统动态跟随性能指标和频域指标与参数的关系

按典型 I 型系统设计，选取 $KT=0.5$ ，则 $\sigma=4.3\% \leq 5\%$

选 I 调节器， $W_I(s) = \frac{1}{\tau_1 s}$

校正后系统的开环传递函数为 $W(s) = \frac{1}{\tau_1 s} \frac{K_1}{\tau s + 1} = \frac{1}{\tau_1 s} \frac{10}{0.01s + 1}$

$T=0.01s$ ，已选 $KT=0.5$ ，则 $K=50$ ，所以 $\tau_1 = \frac{10}{K} = 0.2s$

积分调节器： $W_I(s) = \frac{1}{\tau_1 s} = \frac{1}{0.2s}$ 。

4-7 有一个闭环系统，其控制对象的传递函数为 $W_{\text{obj}}(s) = \frac{K_1}{s(Ts + 1)} = \frac{10}{s(0.02s + 1)}$ ，

要求校正为典型 II 型系统，在阶跃输入下系统超调量 $\sigma\% \leq 30\%$ （按线性系统考虑）。试决定调节器结构，并选择其参数。

h	3	4	5	6	7	8	9	10
$\sigma\%$	52.6%	43.6%	37.6%	33.2%	29.8%	27.2%	25.0%	23.3%
t_r/t	2.40	2.65	2.85	3.0	3.1	3.2	3.3	3.3
t_s/t	12.15	11.65	9.55	10.45	11.30	12.25	13.25	14.20
振荡次数 k	3	2	2	1	1	1	1	1

典型 II 型系统阶跃输入跟随性能指标（按 M_{rmin} 准则确定参数关系）

应选择 PI 调节器， $W_{\text{PI}}(s) = \frac{K_{\text{PI}}(\tau_{\text{PI}}s + 1)}{\tau_{\text{PI}}s}$

校正后系统的开环传递函数 $W(s) = \frac{K_{\text{PI}}(\tau_{\text{PI}}s + 1)}{\tau_{\text{PI}}s} \frac{K_1}{\tau s + 1} = \frac{K_{\text{PI}}(\tau_{\text{PI}}s + 1)}{\tau_{\text{PI}}s} \frac{10}{s(0.02s + 1)}$

II 型系统 $K = \frac{K_{\text{PI}}K_1}{\tau}$ ， $\tau_{\text{PI}} = ht$ ，取 $h=8$ ，则 $\sigma\%=27.2\% \leq 30\%$

则 $\tau_{\text{PI}} = ht = 8 \times 0.02 = 0.16s$ ， $K = \frac{h+1}{2h^2T^2} = \frac{8+1}{2 \times 8^2 \times 0.02^2} = 175.78125$

PI 调节器 $W_{\text{PI}}(s) = \frac{K_{\text{PI}}(\tau_{\text{PI}}s + 1)}{\tau_{\text{PI}}s} = \frac{175.78125(0.16s + 1)}{0.16s}$

4-8 在一个由 PWM 变换器供电的转速、电流双闭环调速系统中, PWM 变换器的开关频率为 8kHz。已知电动机的额定数据为: $P_N = 60\text{kW}$, $U_N = 220\text{V}$, $I_N = 308\text{A}$, $n_N = 1000\text{r/min}$, 电动势系数 $C_e = 0.196\text{V} \cdot \text{min/r}$, 主回路总电阻 $R = 0.1\Omega$, 触发整流环节的放大倍数 $K_s = 35$ 。电磁时间常数 $T_l = 0.01\text{s}$, 机电时间常数 $T_m = 0.12\text{s}$, 电流反馈滤波时间常数 $T_{oi} = 0.0006\text{s}$, 转速反馈滤波时间常数 $T_{on} = 0.015\text{s}$ 。额定转速时的给定电压 $(U_n^*)_N = 10\text{V}$, 调节器 ASR, ACR 饱和输出电压 $U_{im}^* = 8\text{V}$, $U_{cm} = 7.98\text{V}$ 。系统的静、动态指标为: 稳态无静差, 调速范围 $D = 10$, 电流超调量 $\sigma_i \leq 5\%$, 空载起动到额定转速时的转速超调量 $\sigma_n \leq 10\%$ 。试求:

- (1) 确定电流反馈系数 β (假设起动电流限制在 $1.1I_N$ 以内) 和转速反馈系数 α 。
- (2) 试设计电流调节器 ACR, 计算其参数 R_i 、 C_i 、 C_{oi} 。画出其电路图, 调节器输入回路电阻 $R_0 = 40\text{k}\Omega$ 。
- (3) 设计转速调节器 ASR, 计算其参数 R_n 、 C_n 、 C_{on} 。 ($R_0 = 40\text{k}\Omega$)
- (4) 计算电动机带 40% 额定负载起动到最低转速时的转速超调量 σ_n 。
- (5) 计算空载起动到额定转速的时间。

$$(1) \quad \beta = \frac{U_{im}^*}{I_{dm}} = \frac{U_{im}^*}{\lambda I_N} = \frac{8}{1.1 \times 308} = 0.02361\text{V/A}$$

$$\alpha = \frac{U_{nm}^*}{n_N} = \frac{10}{1000} = 0.01\text{V} \cdot \text{min/r}$$

- (2) 电流调节器设计

确定时间常数:

$$T_s = \frac{1}{f_{\text{PWM}}} = \frac{1}{8000} = 0.000125\text{s}$$

$$T_{oi} = 0.0006\text{s}$$

$$T_{\Sigma i} = T_{oi} + T_s = 0.0006 + 0.000125 = 0.000725\text{s}$$

电流调节器结构确定:

因为 $\sigma_i \leq 5\%$, 可按典型 I 型系统设计, 选用 PI 调节器, $W_{\text{ACR}}(s) = \frac{K_i(\tau_i s + 1)}{\tau_i s}$

参数关系 KT	0.25	0.39	0.5	0.69	1.0
阻尼比 ζ	1.0	0.8	0.707	0.6	0.5
超调量 $\sigma\%$	0%	1.5%	4.3%	9.5%	16.3%
上升时间 t_r	∞	6.6T	4.7T	3.3T	2.4T
峰值时间 t_p	∞	8.3T	6.2T	4.7T	3.2T
相角稳定裕度 γ	76.3°	69.9°	65.5°	59.2°	51.8°
截止频率 ω_c	0.243/T	0.367/T	0.455/T	0.596/T	0.786/T

典型 I 型系统动态跟随性能指标和频域指标与参数的关系

电流调节器参数确定:

$$\tau_i = T_l = 0.01\text{s}, \text{ 选 } K_l T_{\Sigma i} = 0.5\text{s} \Rightarrow K_l = \frac{0.5}{T_{\Sigma i}} = \frac{0.5}{0.000725} = 689.6552\text{s}^{-1}$$

$$K_i = \frac{K_l \tau_i R}{K_s \beta} = \frac{689.6552 \times 0.01 \times 0.1}{35 \times 0.02361} = 0.7983$$

校验等效条件:

电流环截止频率 $\omega_{ci} = K_I = 689.6552s^{-1}$

①校验电力电子装置传递函数的近似条件:

$$\frac{1}{3T_s} = \frac{1}{3 \times 0.000125} = 2666 > \omega_{ci}$$

②校验忽略反电动势变化对电流环动态影响的近似条件:

$$3\sqrt{\frac{1}{T_m T_l}} = 3\sqrt{\frac{1}{0.12 \times 0.01}} = 86.6025 < \omega_{ci}$$

③电流环小时间常数近似处理条件:

$$\frac{1}{3\sqrt{T_s T_{oi}}} = \frac{1}{3\sqrt{0.000125 \times 0.0006}} = 1217.16 > \omega_{ci}$$

计算电流调节器的电阻和电容

选 $R_0 = 40k\Omega$ ，则:

$$R_i = K_I R_0 = 0.7983 \times 40k = 31.932k\Omega, \text{ 取 } R_i = 32k\Omega$$

$$C_i = \frac{\tau_i}{R_i} = \frac{0.01}{32k} = 31.25\mu F, \text{ 取 } C_i = 31.5\mu F$$

$$C_{oi} = \frac{4T_{oi}}{R_0} = \frac{4 \times 0.0006}{40k} = 60nF, \text{ 取 } C_{oi} = 60nF$$

(3) 速度调节器设计

确定时间常数:

$$\text{电流环等效时间常数 } 2T_{\Sigma i} = \frac{1}{K_I} = \frac{1}{689.6552} = 0.00145s$$

$$T_{on} = 0.015s$$

$$T_{\Sigma n} = 2T_{\Sigma i} + T_{on} = 0.00145 + 0.015 = 0.01645s$$

速度调节器结构确定:

按照无静差的要求，应选用 PI 调节器， $W_{ASR}(s) = \frac{K_n(\tau_n s + 1)}{\tau_n s}$

h	3	4	5	6	7	8	9	10
$\sigma\%$	52.6%	43.6%	37.6%	33.2%	29.8%	27.2%	25.0%	23.3%
t_r/t	2.40	2.65	2.85	3.0	3.1	3.2	3.3	3.3
t_s/t	12.15	11.65	9.55	10.45	11.30	12.25	13.25	14.20
振荡次数 k	3	2	2	1	1	1	1	1

典型 II 型系统阶跃输入跟随性能指标（按 M_{rmin} 准则确定参数关系）

速度调节器参数确定:

$$\tau_n = hT_{\Sigma n}, \text{ 取 } h = 5, \text{ 则 } \tau_n = 5T_{\Sigma n} = 0.08225s$$

$$K_N = \frac{h+1}{2h^2 T_{\Sigma n}^2} = \frac{5+1}{2 \times 5^2 \times 0.01645^2} = 445.4549s^{-2}$$

$$K_n = \frac{(h+1)\beta C_e T_m}{2h\alpha R T_{\Sigma n}} = \frac{(5+1) \times 0.02361 \times 0.196 \times 0.12}{2 \times 5 \times 0.01 \times 0.1 \times 0.01645} = 20.2544$$

校验等效条件:

$$\omega_{cn} = \frac{K_N}{\omega_1} = K_N \tau_n = 445.4549 \times 0.08225 = 36.6387 \text{ s}^{-1}$$

①电流环传递函数简化条件

$$\frac{1}{3} \sqrt{\frac{K_I}{T_{\Sigma i}}} = \frac{1}{3} \sqrt{\frac{689.6552}{0.000725}} = 325.1066 > \omega_{cn}$$

②转速环小时间常数近似条件

$$\frac{1}{3} \sqrt{\frac{K_I}{T_{on}}} = \frac{1}{3} \sqrt{\frac{689.6552}{0.015}} = 71.474 > \omega_{cn}$$

可见满足近似等效条件

h	3	4	5	6	7	8	9	10
$\Delta C_{\max}/C_b$	72.2%	77.5%	81.2%	84%	86.3%	88.1%	89.6%	90.8%
t_m/T	2.45	2.70	2.85	3.00	3.15	3.25	3.30	3.40
t_v/T	13.60	10.45	8.80	12.95	16.85	19.80	22.80	25.85

典型 II 型系统动态抗扰性能指标与参数的关系

转速超调量的校验 (空载 $Z=0$):

$$\Delta n_N = \frac{I_N R}{C_e} = \frac{308 \times 0.1}{0.196} = 157.1429 \text{ r/min}$$

$$\begin{aligned} \sigma\% &= 2 \frac{\Delta C_{\max}}{C_b} (\lambda - Z) \frac{\Delta n_N}{n^*} \frac{T_{\Sigma n}}{T_m} \\ &= 2 \times 82.1\% \times (1.1 - 0) \times \frac{157.1429}{1000} \times \frac{0.01645}{0.12} = 3.848\% < 10\% \end{aligned}$$

设计符合要求

计算速度调节器的电阻和电容

选 $R_0 = 40 \text{ k}\Omega$, 则:

$$R_n = K_n R_0 = 20.2544 \times 40 \text{ k} = 810.176 \text{ k}\Omega, \text{ 取 } R_n = 810 \text{ k}\Omega$$

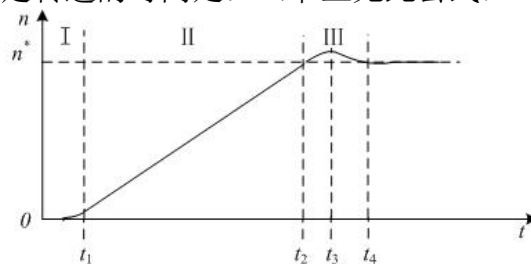
$$C_n = \frac{\tau_n}{R_n} = \frac{0.08225}{810 \text{ k}} = 101.54 \text{ nF}, \text{ 取 } C_n = 100 \text{ nF}$$

$$C_{on} = \frac{4T_{on}}{R_0} = \frac{4 \times 0.015}{40 \text{ k}} = 1.5 \mu\text{F}, \text{ 取 } C_{on} = 1.5 \mu\text{F}$$

(4) 40%额定负载起动到最低转速时:

$$\begin{aligned} \sigma\% &= 2 \frac{\Delta C_{\max}}{C_b} (\lambda - Z) \frac{\Delta n_N}{n^*} \frac{T_{\Sigma n}}{T_m} \\ &= 2 \times 82.1\% \times (1.1 - 0.4) \times \frac{157.1429}{1000} \times \frac{0.01645}{0.12} = 2.4428\% \end{aligned}$$

(5) 空载起动到额定转速的时间是：（书上无此公式）



仅考虑起动过程的第二阶段：

根据电动机运动方程

$$\frac{GD^2}{375} \frac{dn}{dt} = T_e - T_L \Rightarrow \frac{dn}{dt} = \frac{C_m(I_{dm} - I_{dL})}{\frac{GD^2}{375}} = \frac{R(I_{dm} - I_{dL})}{C_e \frac{GD^2 R}{375 C_m C_e}} = (I_{dm} - I_{dL}) \frac{R}{C_e T_m}$$

$$\text{所以 } t = \frac{C_e T_m}{(I_{dm} - I_{dL}) R} n = \frac{0.196 \times 0.12}{(1.1 \times 308 - 0) \times 0.1} \times 1000 = 0.6942 \text{ s}$$

4-9 有一转速、电流双闭环调速系统，PWM 变换器的开关频率为 8kHz。已知电动机参数为：\$P_N=500\text{kW}\$，\$U_N=750\text{V}\$，\$I_N=760\text{A}\$，\$n_N=375\text{ r/min}\$，电动势系数 \$C_e=1.82\text{V}\cdot\text{min/r}\$，电枢回路总电阻 \$R=0.14\Omega\$，允许电流过载倍数 \$\lambda=1.5\$，触发整流环节的放大倍数 \$K_s=75\$，电磁时间常 \$T_l=0.031\text{s}\$，机电时间常数 \$T_m=0.112\text{s}\$，电流反馈滤波时间常数 \$T_{oi}=0.002\text{s}\$，转速反馈滤波时间常数 \$T_{on}=0.02\text{s}\$。设调节器输入输出电压 \$U_{nm}^*=U_{im}^*=U_{nm}=10\text{V}\$，调节器输入电阻 \$R_0=40\text{k}\Omega\$。

设计指标：稳态无静差，电流超调量 \$\sigma_i \leq 5\%\$，空载起动到额定转速时的转速超调量 \$\sigma_n \leq 10\%\$。电流调节器已按典型 I 型系统设计，并取参数 \$KT=0.5\$。

(1) 选择转速调节器结构，并计算其参数。

(2) 计算电流环的截止频率 \$\omega_{ci}\$ 和转速环的截止频率 \$\omega_{cn}\$，并考虑它们是否合理？

(1)

$$\beta = \frac{U_{im}^*}{I_{dm}} = \frac{U_{im}^*}{\lambda I_N} = \frac{10}{1.5 \times 760} = 0.00877\text{V/A}$$

$$\alpha = \frac{U_{nm}^*}{n_N} = \frac{10}{375} = 0.0267\text{V}\cdot\text{min/r}$$

电流调节器设计

确定时间常数：

$$T_s = \frac{1}{f_{\text{PWM}}} = \frac{1}{8000} = 0.000125\text{s}$$

$$T_{oi} = 0.002\text{s}$$

$$T_{\Sigma i} = T_{oi} + T_s = 0.002 + 0.000125 = 0.002125\text{s}$$

电流调节器结构确定：

$$\text{因为 } \sigma_i \leq 5\%, \text{ 可按典型 I 型系统设计, 选用 PI 调节器, } W_{\text{ACR}}(s) = \frac{K_i(\tau_i s + 1)}{\tau_i s}$$

参数关系 \$KT\$	0.25	0.39	0.5	0.69	1.0
阻尼比 \$\xi\$	1.0	0.8	0.707	0.6	0.5
超调量 \$\sigma\%\$	0%	1.5%	4.3%	9.5%	16.3%
上升时间 \$t_r\$	\$\infty\$	6.6T	4.7T	3.3T	2.4T
峰值时间 \$t_p\$	\$\infty\$	8.3T	6.2T	4.7T	3.2T
相角稳定裕度 \$\gamma\$	\$76.3^\circ\$	\$69.9^\circ\$	\$65.5^\circ\$	\$59.2^\circ\$	\$51.8^\circ\$
截止频率 \$\omega_c\$	0.243/T	0.367/T	0.455/T	0.596/T	0.786/T

典型 II 型系统阶跃输入跟随性能指标（按 \$M_{\text{min}}\$ 准则确定参数关系）

电流调节器参数确定：

$$\tau_i = T_l = 0.031\text{s}, \text{ 选 } K_i T_{\Sigma i} = 0.5\text{s} \Rightarrow K_i = \frac{0.5}{T_{\Sigma i}} = \frac{0.5}{0.002125} = 235.294\text{s}^{-1}$$

$$K_i = \frac{K_l \tau_i R}{K_s \beta} = \frac{235.294 \times 0.031 \times 0.14}{75 \times 0.00877} = 1.5525$$

校验等效条件:

电流环截止频率 $\omega_{ci} = K_I = 235.2941 \text{ s}^{-1}$

①校验电力电子装置传递函数的近似条件:

$$\frac{1}{3T_s} = \frac{1}{3 \times 0.000125} = 2666 > \omega_{ci}$$

②校验忽略反电动势变化对电流环动态影响的近似条件:

$$3\sqrt{\frac{1}{T_m T_l}} = 3\sqrt{\frac{1}{0.112 \times 0.031}} = 50.9133 < \omega_{ci}$$

③电流环小时间常数近似处理条件:

$$\frac{1}{3\sqrt{T_s T_{oi}}} = \frac{1}{3\sqrt{0.000125 \times 0.002}} = 666.67 > \omega_{ci}$$

计算电流调节器的电阻和电容

选 $R_0 = 40 \text{ k}\Omega$ ，则:

$$R_i = K_I R_0 = 1.5525 \times 40 \text{ k} = 62.1 \text{ k}\Omega, \text{ 取 } R_i = 62 \text{ k}\Omega$$

$$C_i = \frac{\tau_i}{R_i} = \frac{0.031}{62 \text{ k}} = 0.5 \mu\text{F}, \text{ 取 } C_i = 0.5 \mu\text{F}$$

$$C_{oi} = \frac{4T_{oi}}{R_0} = \frac{4 \times 0.002}{40 \text{ k}} = 200 \text{ nF}, \text{ 取 } C_{oi} = 200 \text{ nF}$$

速度调节器设计

确定时间常数:

$$\text{电流环等效时间常数 } 2T_{\Sigma i} = \frac{1}{K_I} = \frac{1}{235.2941} = 0.00425 \text{ s}$$

$$T_{on} = 0.02 \text{ s}$$

$$T_{\Sigma n} = 2T_{\Sigma i} + T_{on} = 0.00425 + 0.02 = 0.02425 \text{ s}$$

速度调节器结构确定:

按照无静差的要求，应选用 PI 调节器， $W_{ASR}(s) = \frac{K_n(\tau_n s + 1)}{\tau_n s}$

h	3	4	5	6	7	8	9	10
$\sigma\%$	52.6%	43.6%	37.6%	33.2%	29.8%	27.2%	25.0%	23.3%
t_r/t	2.40	2.65	2.85	3.0	3.1	3.2	3.3	3.3
t_s/t	12.15	11.65	9.55	10.45	11.30	12.25	13.25	14.20
振荡次数 k	3	2	2	1	1	1	1	1

典型 II 型系统阶跃输入跟随性能指标（按 $M_{\min}$ 准则确定参数关系）

速度调节器参数确定:

$$\tau_n = hT_{\Sigma n}, \text{ 取 } h = 5, \text{ 则 } \tau_n = 5T_{\Sigma n} = 0.12125 \text{ s}$$

$$K_N = \frac{h+1}{2h^2 T_{\Sigma n}^2} = \frac{5+1}{2 \times 5^2 \times 0.02425^2} = 204.0599 \text{ s}^{-2}$$

$$K_n = \frac{(h+1)\beta C_e T_m}{2h\alpha R T_{\Sigma n}} = \frac{(5+1) \times 0.00877 \times 1.82 \times 0.112}{2 \times 5 \times 0.0267 \times 0.14 \times 0.02425} = 11.8328$$

校验等效条件:

$$\omega_{cn} = \frac{K_N}{\omega_1} = K_N \tau_n = 204.0599 \times 0.12125 = 24.7422 \text{s}^{-1}$$

①电流环传递函数简化条件

$$\frac{1}{3} \sqrt{\frac{K_I}{T_{\Sigma i}}} = \frac{1}{3} \sqrt{\frac{235.2941}{0.002125}} = 110.9187 > \omega_{cn}$$

②转速环小时间常数近似条件

$$\frac{1}{3} \sqrt{\frac{K_I}{T_{on}}} = \frac{1}{3} \sqrt{\frac{235.2941}{0.02}} = 36.155 > \omega_{cn}$$

可见满足近似等效条件

h	3	4	5	6	7	8	9	10
$\Delta C_{\max}/C_b$	72.2%	77.5%	81.2%	84%	86.3%	88.1%	89.6%	90.8%
t_m/T	2.45	2.70	2.85	3.00	3.15	3.25	3.30	3.40
t_v/T	13.60	10.45	8.80	12.95	16.85	19.80	22.80	25.85

典型 II 型系统动态抗扰性能指标与参数的关系

转速超调量的校验 (空载 $Z=0$):

$$\Delta n_N = \frac{I_N R}{C_e} = \frac{760 \times 0.14}{1.82} = 58.4615 \text{r/min}$$

$$\begin{aligned} \sigma\% &= 2 \frac{\Delta C_{\max}}{C_b} (\lambda - Z) \frac{\Delta n_N}{n^*} \frac{T_{\Sigma n}}{T_m} \\ &= 2 \times 82.1\% \times (1.5 - 0) \times \frac{57.4615}{375} \times \frac{0.02425}{0.112} = 8.17\% < 10\% \end{aligned}$$

设计符合要求

计算速度调节器的电阻和电容

选 $R_0 = 40 \text{k}\Omega$, 则:

$$R_n = K_n R_0 = 11.8328 \times 40 \text{k} = 473.312 \text{k}\Omega, \text{ 取 } R_n = 475 \text{k}\Omega$$

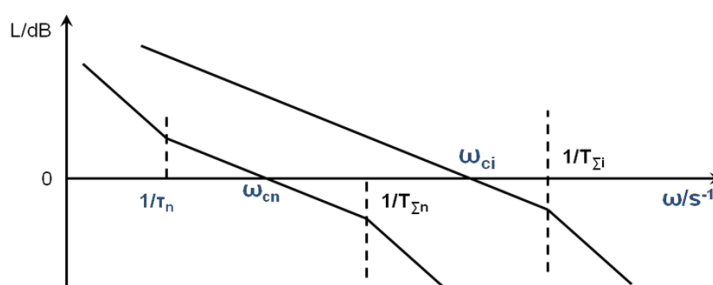
$$C_n = \frac{\tau_n}{R_n} = \frac{0.12125}{475 \text{k}} = 255.26 \text{nF}, \text{ 取 } C_n = 250 \text{nF}$$

$$C_{on} = \frac{4T_{on}}{R_0} = \frac{4 \times 0.02}{40 \text{k}} = 2 \mu\text{F}, \text{ 取 } C_{on} = 2 \mu\text{F}$$

(2) 电流环的截止频率是: $\omega_{ci} = 235.294 \text{s}^{-1}$

速度环的截止频率是: $\omega_{cn} = 24.7422 \text{s}^{-1}$

从电流环和速度环的截止频率可以看出, 电流环比速度环要快, 在保证每个环都稳定的情况下, 再求系统的快速性, 充分体现了多环控制系统的设计特点。



4-10 在一个转速、电流双闭环 V-M 系统中, 转速调节器 ASR, 电流调节器 ACR 均采用 PI 调节器。

(1) 在此系统中, 当转速给定信号最大值 $U_{nm}^* = 15V$ 时, $n = n_N = 1500r/min$; 电流给定信号最大值 $U_{im}^* = 10V$ 时, 允许最大电流 $I_{dm} = 30A$, 电枢回路总电阻 $R = 1.4\Omega$, PWM 变换器的放大倍数 $K_s = 30$, 电动机额定电流 $I_N = 20A$, 电动势系数 $C_e = 0.128V \cdot \min/r$ 。现系统在 $U_n^* = 5V$, $I_{dl} = 20A$ 时稳定运行。求此时的稳态转速 $n = ?$ ACR 的输出电压 $U_c = ?$

(2) 当系统在上述情况下运行时, 电动机突然失磁($\Phi = 0$), 系统将会发生什么现象? 试分析并说明之。若系统能够稳定下来, 则稳定后 $n = ?$ $U_n = ?$ $U_i^* = ?$ $U_i = ?$ $I_d = ?$ $U_c = ?$

(3) 该系统转速环按典型 II 型系统设计, 且按 M_{min} 准则选择参数, 取中频宽 $h = 5$, 已知转速环小时间常数 $T_{\Sigma n} = 0.05s$, 求转速环在跟随给定作用下的开环传递函数, 并计算出放大系数及各时间常数。

(4) 该系统由空载($I_{dl} = 0$)突加额定负载时, 电流 I_d 和转速 n 的动态过程波形是怎样的? 已知机电时间常数 $T_m = 0.05$, 计算其最大动态速降 Δn_{max} 和恢复时间 t_v 。

(1) 系统在 $U_n^* = 5V$, $I_{dl} = 20A$ 时稳定运行, 则有

$$\beta = \frac{U_{im}^*}{I_{dm}} = \frac{10}{30} = 0.3333V/A$$

$$\alpha = \frac{U_{nm}^*}{n_N} = \frac{15}{1500} = 0.01V \cdot \min/r$$

$$U_n^* = 5V \Rightarrow n = \frac{U_n^*}{\alpha} = \frac{5}{0.01} = 500V \cdot \min/r$$

$$U_c = \frac{U_{d0}}{K_s} = \frac{E + I_d R_\Sigma}{K_s} = \frac{C_e n + I_{dl} R_\Sigma}{K_s} = \frac{0.128 \times 500 + 20 \times 1.4}{30} = 3.0667V$$

(2) 在上述稳定运行情况下, 电动机突然失磁($\Phi = 0$), 则电动机无电动转矩, 转速迅速下降到零, 转速调节器很快达到饱和, 要求整流装置输出最大电流 I_{dm} 。因此, 系统稳定后, 有:

$$n = 0, U_n = 0$$

$$U_i^* = U_{im}^* = 10V, U_i = U_i^* = 10V$$

$$I_d = I_{dm} = 30A$$

$$U_c = \frac{U_{d0}}{K_s} = \frac{E + I_d R_\Sigma}{K_s} = \frac{C_e n + I_{dm} R_\Sigma}{K_s} = \frac{0.128 \times 0 + 30 \times 1.4}{30} = 1.4V$$

(3) 在跟随给定作用下, 转速环处于线性状态, 此时系统的开环传递函数是:

$$W_n(s) = \frac{K_N(\tau_n s + 1)}{s^2(T_{\Sigma n} s + 1)}$$

$$\tau_n = h T_{\Sigma n} = 5 \times 0.05 = 0.25s$$

$$K_N = \frac{h + 1}{2h^2 T_{\Sigma n}^2} = \frac{5 + 1}{2 \times 5^2 \times 0.05^2} = 48s^{-2}$$

$$\text{所以 } W_n(s) = \frac{48(0.25s + 1)}{s^2(0.25s + 1)}$$

(4) 空载突加额定负载时，转速有动态降落。

h	3	4	5	6	7	8	9	10
$\Delta C_{\max}/C_b$	72.2%	77.5%	81.2%	84%	86.3%	88.1%	89.6%	90.8%
t_m/T	2.45	2.70	2.85	3.00	3.15	3.25	3.30	3.40
t_v/T	13.60	10.45	8.80	12.95	16.85	19.80	22.80	25.85

典型 II 型系统动态抗扰性能指标与参数的关系

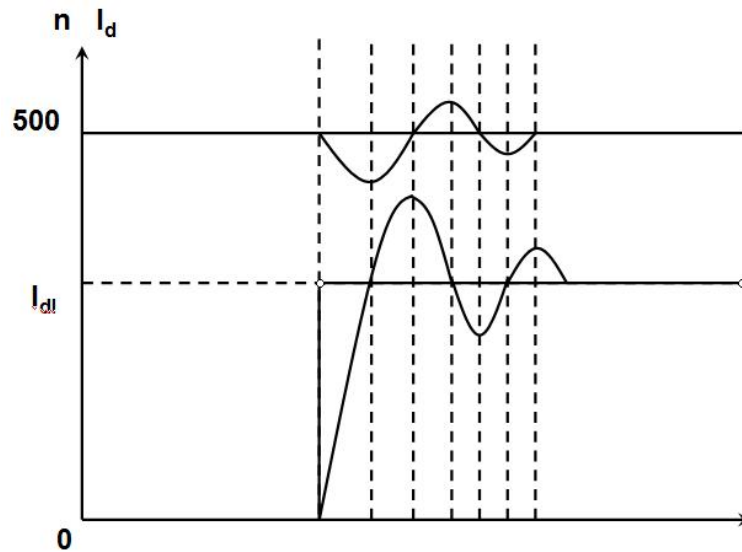
$$\Delta n_N = \frac{I_N R}{C_e} = \frac{20 \times 1.4}{0.128} = 218.75 \text{ r/min}$$

$$\Delta n_b = 2(\lambda - Z) \Delta n_N \frac{T_{\Sigma n}}{T_m} = 2(1 - 0) \times 218.75 \times \frac{0.05}{0.05} = 437.5 \text{ r/min}$$

$$\text{或根据 } C_b = 2I_{dN} R \frac{T_{\Sigma n}}{C_e T_m} = 2 \times 20 \times 1.4 \times \frac{0.05}{0.128 \times 0.05} = 437.5 \text{ r/min}$$

$$\text{最大动态速降: } \Delta n_{\max} = \frac{\Delta C_{\max}}{C_b} \Delta n_b = 81.2\% \times 437.5 = 355.25 \text{ r/min}$$

$$\text{恢复时间: } t_v = 8.8T = 8.8 \times 0.05 = 0.44 \text{ s}$$



第五章

习题

5-1 旋转编码器光栅数 1024，倍频系数 4，高频时钟脉冲频率 $f_0 = 1\text{MHz}$ ，旋转编码器输出的脉冲个数和高频脉冲个数均采用 16 位计数器，M 法和 T 法测速时间均为 0.01s，求转速 $n = 1500\text{r/min}$ 和 $n = 150\text{r/min}$ 时的测速分辨率和误差率最大值。

(1) M 法

$$\text{分辨率 } Q = \frac{60}{ZT_c} = \frac{60}{1024 \times 4 \times 0.01} = 1.465\text{r/min}$$

$$n = 1500\text{r/min 时, } M_1 = \frac{nZT_c}{60} = \frac{1500 \times 4 \times 1024 \times 0.01}{60} = 1024$$

$$\delta_{\max} \% = \frac{1}{M_1} \times 100\% = \frac{1}{1024} \times 100\% = 0.098\%$$

$$n = 150\text{r/min 时, } M_1 = \frac{nZT_c}{60} = \frac{150 \times 4 \times 1024 \times 0.01}{60} = 102.4$$

$$\delta_{\max} \% = \frac{1}{M_1} \times 100\% = \frac{1}{102.4} \times 100\% = 0.98\%$$

(2) T 法

$$n = 1500\text{r/min 时, } Q = \frac{Zn^2}{60f_0 - Zn} = \frac{1024 \times 4 \times 1500^2}{60 \times 1 \times 10^6 - 1024 \times 4 \times 1500} = 171.12\text{r/min}$$

$$M_2 = \frac{60f_0}{Zn} = \frac{60 \times 10^6}{1024 \times 4 \times 1500} = 9.77$$

$$\delta_{\max} \% = \frac{1}{M_2 - 1} \times 100\% = \frac{1}{9.77 - 1} \times 100\% = 11.4\%$$

$$n = 150\text{r/min 时, } Q = \frac{Zn^2}{60f_0 - Zn} = \frac{1024 \times 4 \times 150^2}{60 \times 1 \times 10^6 - 1024 \times 4 \times 150} = 1.55\text{r/min}$$

$$M_2 = \frac{60f_0}{Zn} = \frac{60 \times 10^6}{1024 \times 4 \times 150} = 97.7$$

$$\delta_{\max} \% = \frac{1}{M_2 - 1} \times 100\% = \frac{1}{97.7 - 1} \times 100\% = 1.01\%$$

可见 M 法适合高速，T 法适合低速。

第六章

思考题

6-1 对于恒转矩负载，为什么调压调速的调速范围不大？电动机机械特性越软，调速范围越大吗？

对于恒转矩负载，普通笼型异步电动机降压调速时的稳定工作范围为 $0 < s < s_m$ ，所以调速范围不大。

电动机机械特性越软，调速范围不变，因为 s_m 不变。

6-2 异步电动机变频调速时，为何要电压协调控制？在整个调速范围内，保持电压恒定是否可行？为何在基频以下时，采用恒压频比控制，而在基频以上保存电压恒定？

当异步电动机在基频以下运行时，如果磁通太弱，没有充分利用电动机的铁心，是一种浪费；如果磁通，又会使铁心饱和，从而导致过大的励磁电流，严重时还会因绕组过热而损坏电动机。由此可见，最好是保持每极磁通量为额定值不变。

当频率从额定值向下调节时，必须同时降低 E_g 使 $\frac{E_g}{f_1} = 4.44 N_s k_{N_s} \Phi_{mN} = \text{常值}$ ，

即在基频以下应采用电动势频率比为恒值的控制方式。然而，异步电动机绕组中的电动势是难以直接检测与控制的。当电动势值较高时，可忽略定子电阻和漏感压降，而认为定子相电压 $U_s \approx E_g$ 。

在整个调速范围内，保持电压恒定是不可行的。

在基频以上调速时，频率从额定值向上升高，受到电动机绝缘耐压和磁路饱和的限制，定子电压不能随之升高，最多只能保持额定电压不变，这将导致磁通与频率成反比地降低，使得异步电动机工作在弱磁状态。

6-3 异步电动机变频调速时，基频以下和基频以上分别属于恒功率还是恒转矩调速方式？为什么？所谓恒功率或恒转矩调速方式，是否指输出功率或转矩恒定？若不是，那么恒功率或恒转矩调速究竟是指什么？

在基频以下，由于磁通恒定，允许输出转矩也恒定，属于“恒转矩调速”方式；在基频以上，转速升高时磁通减小，允许输出转矩也随之降低，输出功率基本不变，属于“近似的恒功率调速”方式。

6-4 基频以下调速可以是恒压频比控制、恒定子磁通、恒气隙磁通和恒转子磁通的控制方式，从机械特性和系统实现两个方面分析与比较四种控制方法的优缺点。

(1) 恒压频比控制：恒压频比控制最容易实现，它的变频机械特性基本上是平行下移，硬度也较好，能够满足一般的调速要求，低速时需适当提高定子电压，以近似补偿定子阻抗压降。在对于相同的电磁转矩，角频率越大，速降落越大，机械特性越软，与直流电动机弱磁调速相似。在基频以下运行时，采用恒压频比的控制方法具有控制简便的优点，但负载变化时定子压降不同，将导致磁通改变，因此需采用定子电压补偿控制。根据定子电流的大小改变定子电压，以保持磁通恒定。

(2) 恒定子磁通：虽然改善了低速性能，但机械特性还是非线性的，仍受到临界转矩的限制。频率变化时，恒定子磁通控制的临界转矩恒定不变。恒定子磁通控制的临界转差率大于恒压频比控制方式。恒定子磁通控制的临界转矩也大于恒压频比控制方式。控制方式均需要定子电压补偿，控制要复杂一些。

(3) 恒气隙磁通：虽然改善了低速性能，但机械特性还是非线性的，仍受到临界转矩的限制。保持气隙磁通恒定： $\frac{E_g}{\omega_1} = \text{常值}$ ，除了补偿定子电阻压降外，还应补偿定子漏抗压降。与恒定子磁通控制方式相比较，恒气隙磁通控制方式的临界转差率和临界转矩更大，机械特性更硬。控制方式均需要定子电压补偿，控制要复杂一些。

(4) 恒转子磁通：机械特性完全是一条直线，可以获得和直流电动机一样的线性机械特性，这正是高性能交流变频调速所要求的稳态性能。

6-5 常用的交流 PWM 有三种控制方式，分别为 SPWM、CFPWM 和 SVPWM，论述它们的基本特征、各自的优缺点。

SPWM	特征：以频率与期望的输出电压波相同的正弦波作为调制波，以频率比期望波高得多的等腰三角波作为载波。由它们的交点确定逆变器开关器件的通断时刻，从而获得幅值相等、宽度按正弦规律变化的脉冲序列。 优缺点：普通的 SPWM 变频器输出电压带有一定的谐波分量，为降低谐波分量，减少电动机转矩脉动，可以采用直接计算各脉冲起始与終了相位的方法，以消除指定次数的谐波。
CFPWM	特征：在原来主回路的基础上，采用电流闭环控制，使实际电流快速跟随给定值。 优缺点：在稳态时，尽可能使实际电流接近正弦波形，这就能比电压控制的 SPWM 获得更好的性能。精度高、响应快，且易于实现。但功率开关器件的开关频率不定。
SVPWM	特征：把逆变器和交流电动机视为一体，以圆形旋转磁场为目标来控制逆变器的工作，磁链轨迹的控制是通过交替使用不同的电压空间矢量实现的。 优缺点：8 个基本输出矢量，6 个有效工作矢量和 2 个零矢量，在一个旋转周期内，每个有效工作矢量只作用 1 次的方式，生成正 6 边形的旋转磁链，谐波分量较大，导致转矩脉动。 用相邻的 2 个有效工作矢量，合成任意的期望输出电压矢量，使磁链轨迹接近于圆。开关周期越小，旋转磁场越接近于圆，但功率器件的开关频率将提高。用电压空间矢量直接生成三相 PWM 波，计算简便。与一般的 SPWM 相比较，SVPWM 控制方式的输出电压最多可提高 15%。

6-6 分析电流滞环跟踪 PWM 控制中，环宽 h 对电流波动于开关频率的影响。

当环宽 h 选得较大时，开关频率低，但电流波形失真较多，谐波分量高；当环宽小，电流跟踪性能好，但开关频率却增大了。

6-7 三相异步电动机 Y 联结，能否将中性点与直流侧参考点短接？为什么？

能。虽然直流电源中点和交流电动机中点的电位不等，但合成电压矢量的表达式相等。因此，三相合成电压空间矢量与参考点无关。可以将中性点与直流侧参考点短接。

6-8 当三相异步电动机由正弦对称电压供电，并达到稳态时，可以定义电压向量 U 、电流向量 I 等，用于分析三相异步电动机的稳定工作状态，4.2.4 节定义的空间矢量与向量有何区别？在正弦稳态时，两者有何联系？

相量是从时间域的三角函数到复指数函数的映射，空间矢量是从空间域的三角函数到复指数函数的映射。

相量的正弦性表现为时间域的正弦性，空间矢量的正弦性表现为空间域的正弦性。从本质看它们都是正弦性，但从形式上看，相量的正弦性还表现为复数在旋转，而空间矢量的正弦性则仅表示原象在空间按正弦规律变化。当然，也有旋转的空间矢量，但此时空间矢量的旋转性也是由于电流在时间上按正弦规律变化而引起的，并不起因于空间矢量本身的正弦性。

6-9 采用 SVPWM 控制，用有效工作电压矢量合成期望的输出电压矢量，由于期望输出电压矢量是连续可调的，因此，定子磁链矢量轨迹可以是圆，这种说法是否正确？为什么？

实际的定子磁链矢量轨迹在期望的磁链圆周围波动。 N 越大，磁链轨迹越接近于圆，但开关频率随之增大。由于 N 是有限的，所以磁链轨迹只能接近于圆，而不可能等于圆。

6-10 总结转速闭环转差频率控制系统的控制规律，若 $U_s = f(\omega_1, I_s)$ 设置不当，会产生什么影响？一般来说，正反馈系统是不稳定的，而转速闭环转差频率控制系统具有正反馈的内环，系统却能稳定，为什么？

控制规律：在 $\omega_s \leq \omega_{sm}$ 的范围内，转矩基本上与转差频率成正比，条件是气隙磁通不变。在不同的定子电流值时，按定子电压补偿控制的电压-频率特性关系控制定子电压和频率，就能保持气隙磁通恒定。

若 $U_s = f(\omega_1, I_s)$ 设置不当，则不能保持气隙磁通恒定。

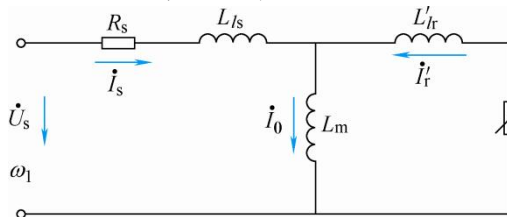
一般来说，正反馈系统是不稳定的，而转速闭环转差频率控制系统具有正反馈的内环，系统却能稳定，是因为还设置了转速负反馈外环。

习题

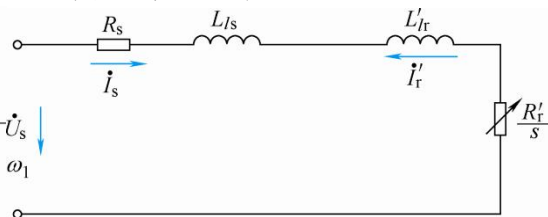
6-1 一台三相笼型异步电动机的铭牌数据为：额定电压 $U_N=380\text{V}$ ，额定转速 $n_N=960\text{r/min}$ ，额定频率 $f_N=50\text{Hz}$ ，定子绕组为 Y 联结。由实验测得定子电阻 $R_s=0.35\Omega$ ，定子漏感 $L_{ls}=0.006\text{H}$ ，定子绕组产生气隙主磁通的等效电感 $L_m=0.26\text{H}$ ，转子电阻 $R'_r=0.5\Omega$ ，转子漏感 $L'_{lr}=0.007\text{H}$ ，转子参数已折合到定子侧。忽略铁心损耗。

- (1) 画出异步电动机 T 形等效电路和简化等效电路。
- (2) 额定运行时的转差率 s_N ，定子额定电流 I_{1N} 和额定电磁转矩。
- (3) 定子电压和频率均为额定值时，理想空载时的励磁电流 I_0 。
- (4) 定子电压和频率均为额定值时，临界转差率 s_m 和临界转矩 T_m 。画出异步电动机的机械特性。

(1) T 形等效电路：



简化等效电路：



(2)

$$s_N = \frac{n_1 - n_N}{n_1} = \frac{1000 - 960}{1000} = 4\%$$

$$\omega_1 = 2\pi f_1 = 100\pi \text{ rad/s}$$

$$C_1 = 1 + \frac{R_s + j\omega_1 L_{ls}}{j\omega_1 L_m} \approx 1 + \frac{L_{ls}}{L_m} = 1 + \frac{0.006}{0.26} = 1.023$$

$$I_{1N} = \frac{\frac{U_N}{\sqrt{3}}}{\sqrt{\left(R_s + C_1 \frac{R'_r}{s}\right)^2 + \omega_1^2 (L_{ls} + C_1 L'_{lr})^2}}$$

$$= \frac{\frac{380}{\sqrt{3}}}{\sqrt{\left(0.35 + 1.023 \cdot \frac{0.5}{4\%}\right)^2 + (100\pi)^2 (0.006 + 1.023 \cdot 0.007)^2}}$$

$$= 15.9294\text{A}$$

$$T_{eN} = \frac{P_m}{\omega_{m1}} = \frac{3n_p I_{1N}^2 R'_r}{\omega_1 s_N} = \frac{3 \times 3 \times 15.9294^2 \times 0.5}{100\pi \times 4\%} = 90.8660\text{N} \cdot \text{m}$$

(3)

$$I_0 = \frac{\frac{U_N}{\sqrt{3}}}{\sqrt{R_s^2 + \omega_1^2 (L_{ls} + L_m)^2}} = \frac{\frac{380}{\sqrt{3}}}{\sqrt{0.35^2 + (100\pi)^2 (0.006 + 0.26)^2}} = 2.6254\text{A}$$

(4)

临界转差率:

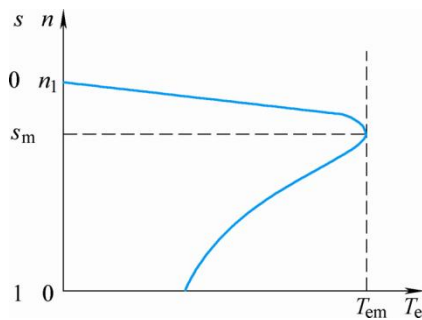
$$s_m = \frac{R'_r}{\sqrt{R_s^2 + \omega_1^2(L_{ls} + L'_{lr})^2}} = \frac{0.5}{\sqrt{0.35^2 + (100\pi)^2(0.006 + 0.007)^2}} = 0.122$$

临界转矩:

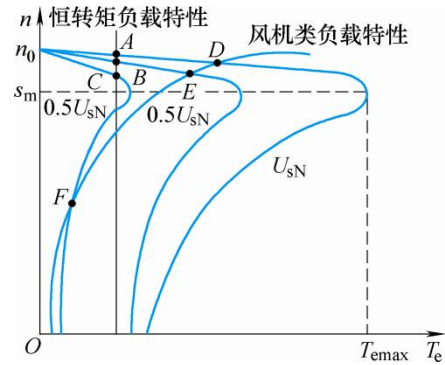
$$T_m = \frac{3n_p U_s^2}{2\omega_1 \left[R_s + \sqrt{R_s^2 + \omega_1^2(L_{ls} + L'_{lr})^2} \right]}$$

$$= \frac{3 \times 3 \times \left(\frac{380}{\sqrt{3}} \right)^2}{2 \times 100\pi \times \left[0.35 + \sqrt{0.35^2 + (100\pi)^2(0.006 + 0.007)^2} \right]}$$

$$= 154.968 \text{ N} \cdot \text{m}$$



异步电动机的机械特性



调压调速机械特性

6-2 异步电动机参数如习题 6-1 所示, 画出调压调速在 $\frac{1}{2}U_N$ 、和 $\frac{2}{3}U_N$ 时的机械特性, 计算临界转差率 s_m 和临界转矩 T_m , 分析气隙磁通的变化, 在额定电流下的电磁转矩, 分析在恒转矩负载和风机类负载两种情况下, 调压调速的稳定运行范围。

(1) 临界转差率 $s_m = \frac{R'_r}{\sqrt{R_s^2 + \omega_1^2(L_{ls} + L'_{lr})^2}} = 0.122$ 与电压无关, 为恒定值

(2) 对于临界转矩 T_m

$$\text{调压调速在 } \frac{1}{2}U_N \text{ 时: } T'_m = \frac{1}{4}T_m = \frac{154.968}{4} = 38.742 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$\text{调压调速在 } \frac{2}{3}U_N \text{ 时: } T'_m = \frac{4}{9}T_m = \frac{4 \times 154.968}{9} = 68.8747 \text{ N} \cdot \text{m}$$

气隙磁通 $\Phi_m \approx \frac{U_s}{4.44 f_1 N_s k_{N_s}}$ 随定子电压的降低而减小, 属于弱磁调速。

$$\text{额定电流下的电磁转矩 } T_m = \frac{3n_p U_s^2 R'_r s}{\omega_1 [(sR_s + R'_r)^2 + s^2 \omega_1^2 (L_{ls} + L'_{lr})^2]}, \text{ 电磁转矩与定}$$

子电压的平方成正比随着定子电压的降低而减小。

带恒转矩负载时, 普通笼型异步电动机降压调速时的稳定工作范围为 $0 < s < s_m$, 调速范围有限。带风机类负载运行, 稳定运行范围可以稍大一些 $0 < s < 1$ 。

6-3 异步电动机参数如习题 6-1 所示，若定子每相绕组匝数 $N_s = 125$ ，定子基波绕组系数 $k_{N_s} = 0.92$ ，定子电压和频率均为额定值。求：

(1) 忽略定子漏阻抗，每极气隙磁通量 Φ_m 和气隙磁通在定子每相中异步电动势的有效值 E_g 。

(2) 考虑定子漏阻抗，在理想空载和额定负载时的 Φ_m 和 E_g 。

(3) 比较上述三种情况下 Φ_m 和 E_g 的差异，并说明原因。

(1) 忽略定子漏阻抗：

$$\Phi_m \approx \frac{U_s}{4.44 f_1 N_s k_{N_s}} = \frac{\frac{380}{\sqrt{3}}}{4.44 \times 50 \times 125 \times 0.92} = 0.00859 \text{ Wb}$$

$$E_g \approx U_g = \frac{380}{\sqrt{3}} = 219.39 \text{ V}$$

(2) 考虑定子漏阻抗：

理想空载：

$$E_g = I_0 \omega_1 L_m = 2.6254 \times 100\pi \times 0.26 = 214.4463 \text{ V}$$

$$\Phi_m = \frac{E_g}{4.44 f_1 N_s k_{N_s}} = \frac{214.4463}{4.44 \times 50 \times 125 \times 0.92} = 0.0084 \text{ Wb}$$

额定负载：

$$E_g = I_{1N} \sqrt{\left(C_1 \frac{R'_r}{s} \right)^2 + (\omega_1 C_1 L'_r)^2} = 15.9294 \sqrt{\left(1.023 \times \frac{0.5}{4\%} \right)^2 + (100\pi \times 1.023 \times 0.007)^2} = 206.8255 \text{ V}$$

$$\Phi_m = \frac{E_g}{4.44 f_1 N_s k_{N_s}} = \frac{206.8255}{4.44 \times 50 \times 125 \times 0.92} = 0.008101 \text{ Wb}$$

(3) 忽略定子漏阻抗的气隙磁通要大于考虑定子漏阻抗理想空载时的气隙磁通大于考虑定子漏阻抗额定负载时气隙磁通。

原因：忽略定子漏阻抗时，气隙磁通在定子每相中异步电动势的有效值 E_g 就等于定子相电压，而考虑定子漏阻抗时的 E_g 要用定子相电压减去定子漏阻抗的压降，所以忽略定子漏阻抗时的 E_g 必然大，相应每极气隙磁通也大。考虑定子漏阻抗时，理想空载时励磁电感上的压降只有励磁电感产生，而额定负载时还有负载并在励磁电感上，总的阻抗减小，压降也减小，所以理想空载时的 E_g 大于额定负载时的 E_g ，相应的每极气隙磁通也大。

6-4 接上题，求：

- (1) 在理想空载和额定负载时的定子磁通 Φ_{ms} 和定子每相绕组感应电动势 E_s 。
- (2) 转子磁通 Φ_{mr} 和转子绕组中的感应电动势（折合到定子边） E_r 。
- (3) 分析与比较在额定负载时， Φ_m 、 Φ_{ms} 和 Φ_{mr} 的差异、 E_g 、 E_s 和 E_r 的差异，并说明原因。

(1) 理想空载：

$$E_s = U_s - I_0 R_s = \frac{380}{\sqrt{3}} - 2.6254 \times 0.35 = 218.4742 \text{ V}$$

$$\Phi_{ms} = \frac{E_g}{4.44 f_1 N_s k_{N_s}} = \frac{218.4742}{4.44 \times 50 \times 125 \times 0.92} = 0.008557 \text{ Wb}$$

额定负载：

$$E_s = U_s - I_{1N} R_s = \frac{380}{\sqrt{3}} - 15.9294 \times 0.35 = 213.8178 \text{ V}$$

$$\Phi_{ms} \approx \frac{E_s}{4.44 f_1 N_s k_{N_s}} = \frac{213.8178}{4.44 \times 50 \times 125 \times 0.92} = 0.008375 \text{ Wb}$$

(2)

$$\begin{aligned} E_r &= E'_r = U_s - I_{1N} \sqrt{R_s^2 + \omega_1^2 (L_{ls} + C_1 L'_r)^2} \\ &= \frac{380}{\sqrt{3}} - 15.9294 \sqrt{0.35^2 + (100\pi)^2 (0.006 + 1.023 \times 0.007)^2} \\ &= 153.295 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\Phi_{ms} \approx \frac{E'_r}{4.44 f_1 N_s k_{N_s}} = \frac{153.295}{4.44 \times 50 \times 125 \times 0.92} = 0.006005 \text{ Wb}$$

(3)

额定负载时： $\Phi_{ms} > \Phi_m > \Phi_{mr}$ ， $E_s > E_g > E_r$

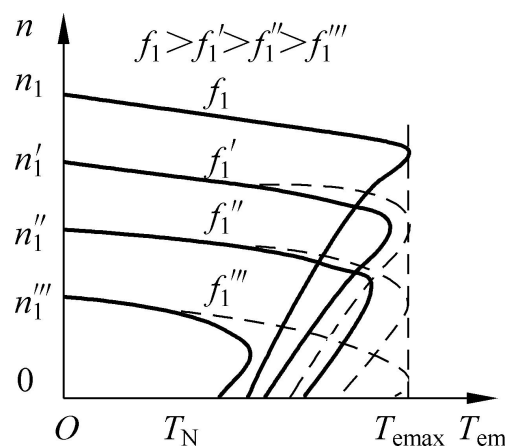
气隙磁通 Φ_m 是由定子励磁绕组和转子绕组产生的，定子全磁通 Φ_{ms} 是定子绕组和转子绕组产生的，转子全磁通 Φ_{mr} 是转子绕组产生的。

E_r 是转子磁通在转子绕组中的感应电动势， E_g 气隙磁通在是定子每相绕组中的感应电动势， E_s 是定子全磁通在每相绕组中的感应电动势。

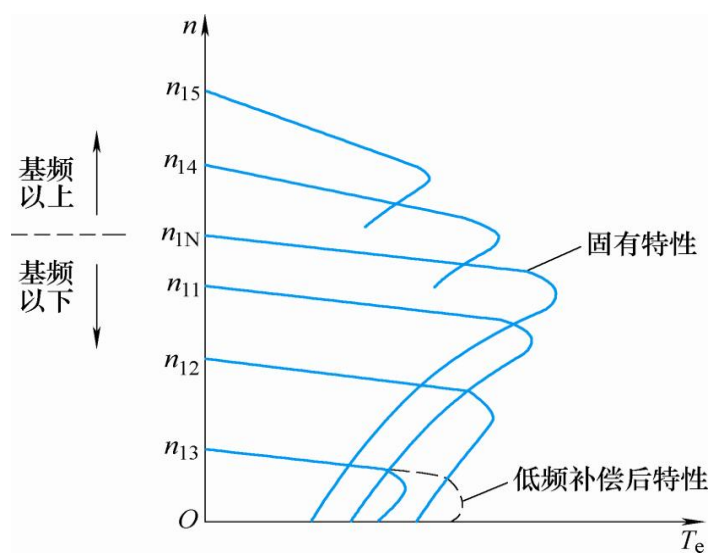
6-5 按照基频以下和基频以上分析电压频率协调的控制方式，画出：

- (1) 恒压恒频正弦波供电时异步电动机的机械特性。
- (2) 基频以下电压-频率协调控制时异步电动机的机械特性。
- (3) 基频以上恒压变频控制时异步电动机的机械特性。
- (4) 电压频率特性曲线 $U = f(f)$ 。

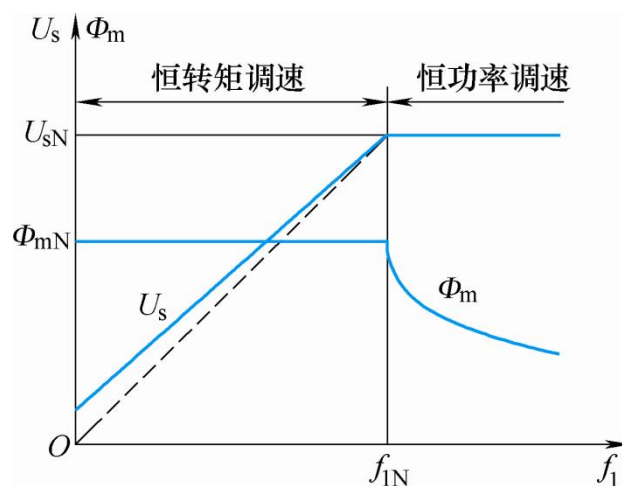
(1)



(2) (3)



(4)



6-6 异步电动机参数同习题 6-1，输出频率 f 等于额定频率 f_N 时，输出电压 U 等于额定电压 U_N ，考虑低频补偿，若频率 $f = 0$ ，输出电压 $U = 10\%U_N$ 。

(1) 求出基频以下电压频率特性曲线 $U = f(f)$ 的表达式，并画出特性曲线。

(2) 当 $f = 5\text{Hz}$ 时，比较补偿与不补偿的机械特性曲线，两种情况下的临界转矩 T_{emax} 。

(1) 考虑低频补偿时： $U = \frac{0.9U_s}{f_N} f + 0.1U_s = 3.96f + 22$

不考虑低频补偿时： $U = \frac{U_s}{f_N} f = 4.4f$

(2) $f = 5\text{Hz}$ ， $\omega_1 = 2\pi f_1 = 10\pi$

考虑补偿： $U_s = U = 3.96 \times 5 + 22 = 41.8\text{V}$

$$T_{\text{emax}} = \frac{3n_p U_s^2}{2\omega_1 \left[R_s + \sqrt{R_s^2 + \omega_1^2 (L_{ls} + L'_{lr})^2} \right]}$$

$$= \frac{3 \times 3 \times (41.8)^2}{2 \times 10\pi \times \left[0.35 + \sqrt{0.35^2 + (10\pi)^2 (0.006 + 0.007)^2} \right]}$$

$$= 281.883\text{N} \cdot \text{m}$$

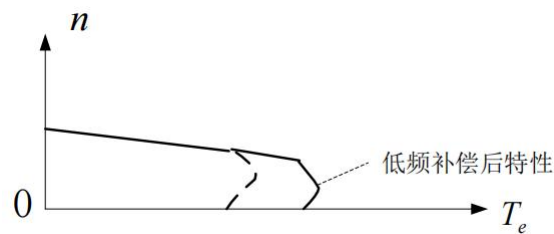
不考虑补偿： $U_s = U = 4.4 \times 5 = 22\text{V}$

$$T_{\text{emax}} = \frac{3n_p U_s^2}{2\omega_1 \left[R_s + \sqrt{R_s^2 + \omega_1^2 (L_{ls} + L'_{lr})^2} \right]}$$

$$= \frac{3 \times 3 \times (22)^2}{2 \times 10\pi \times \left[0.35 + \sqrt{0.35^2 + (10\pi)^2 (0.006 + 0.007)^2} \right]}$$

$$= 78.084\text{N} \cdot \text{m}$$

可以发现，补偿后的临界转矩 T_{emax} 变大



补偿与不补偿的机械特性曲线

6-7 异步电动机基频下调速时，气隙磁通 Φ_m 、定子磁通 Φ_{ms} 和转子磁通 Φ_{mr} 随负载的变换而变化，要保持恒定需采用电压补偿控制。写出保持三种磁通恒定的电压补偿控制的相量表达式，若仅采用幅值补偿是否可行，比较两者的差异。

定子磁通恒定： $\dot{U}_s = R_s \dot{I}_s + \dot{E}_s$

气隙磁通恒定： $\dot{U}_s = (R_s + j\omega_1 L_{ls}) \dot{I}_s + \dot{E}_g$

转子磁通恒定： $\dot{U}_s = [R_s + j\omega_1 (L_{ls} + L'_{lr})] \dot{I}_s + \dot{E}_r$

若仅采用幅值补偿不可行，缺少相位的补偿。

6-8 两电平 PWM 逆变器主回路，采用双极性调制时，用“1”表示上桥臂开通，“0”表示上桥臂关断，共有几种开关状态，写出其开关函数。根据开关状态写出其电压空间矢量表达式，画出空间电压矢量图。

共有 8 种开关状态。

$$\mathbf{u}_s = \mathbf{u}_{AO} + \mathbf{u}_{BO} + \mathbf{u}_{CO} = \sqrt{\frac{2}{3}}(u_{AO} + u_{BO}e^{j\gamma} + u_{CO}e^{j2\gamma})$$

$$(1) (S_A, S_B, S_C) = (0, 0, 0) \rightarrow (u_A, u_B, u_C) = \left(-\frac{U_d}{2}, -\frac{U_d}{2}, -\frac{U_d}{2}\right) \rightarrow \mathbf{u}_s = 0$$

$$(2) (S_A, S_B, S_C) = (1, 0, 0) \rightarrow (u_A, u_B, u_C) = \left(+\frac{U_d}{2}, -\frac{U_d}{2}, -\frac{U_d}{2}\right) \rightarrow \mathbf{u}_s = \sqrt{\frac{2}{3}}U_d$$

$$(3) (S_A, S_B, S_C) = (1, 1, 0) \rightarrow (u_A, u_B, u_C) = \left(+\frac{U_d}{2}, +\frac{U_d}{2}, -\frac{U_d}{2}\right) \rightarrow \mathbf{u}_s = \sqrt{\frac{2}{3}}U_d e^{j\frac{\pi}{3}}$$

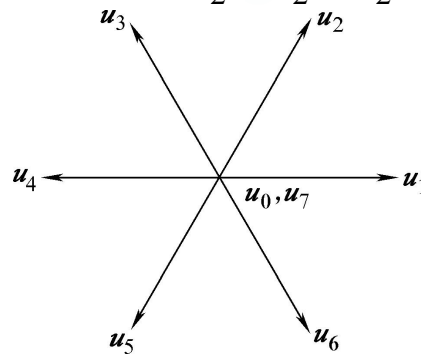
$$(4) (S_A, S_B, S_C) = (0, 1, 0) \rightarrow (u_A, u_B, u_C) = \left(-\frac{U_d}{2}, +\frac{U_d}{2}, -\frac{U_d}{2}\right) \rightarrow \mathbf{u}_s = \sqrt{\frac{2}{3}}U_d e^{j\frac{2\pi}{3}}$$

$$(5) (S_A, S_B, S_C) = (0, 1, 1) \rightarrow (u_A, u_B, u_C) = \left(-\frac{U_d}{2}, +\frac{U_d}{2}, +\frac{U_d}{2}\right) \rightarrow \mathbf{u}_s = \sqrt{\frac{2}{3}}U_d e^{j\pi}$$

$$(6) (S_A, S_B, S_C) = (0, 0, 1) \rightarrow (u_A, u_B, u_C) = \left(-\frac{U_d}{2}, -\frac{U_d}{2}, +\frac{U_d}{2}\right) \rightarrow \mathbf{u}_s = \sqrt{\frac{2}{3}}U_d e^{j\frac{4\pi}{3}}$$

$$(7) (S_A, S_B, S_C) = (1, 0, 1) \rightarrow (u_A, u_B, u_C) = \left(+\frac{U_d}{2}, -\frac{U_d}{2}, +\frac{U_d}{2}\right) \rightarrow \mathbf{u}_s = \sqrt{\frac{2}{3}}U_d e^{j\frac{5\pi}{3}}$$

$$(8) (S_A, S_B, S_C) = (1, 1, 1) \rightarrow (u_A, u_B, u_C) = \left(+\frac{U_d}{2}, +\frac{U_d}{2}, +\frac{U_d}{2}\right) \rightarrow \mathbf{u}_s = 0$$



空间电压矢量图

6-9 若三相电压分别为 u_{AO} 、 u_{BO} 、 u_{CO} ，如何定义三相定子电压空间矢量 $\mathbf{u}_{AO}$ 、 $\mathbf{u}_{BO}$ 、 $\mathbf{u}_{CO}$ 和合成矢量 $\mathbf{u}_s$ ？写出它们的表达式。

交流电动机绕组的电压、电流、磁链等物理量都是随时间变化的，如果考虑到它们所在绕组的空间位置，可以定义为空间矢量。定义三相定子电压空间矢量（ k 为待定系数）：

$$\mathbf{u}_{AO} = k u_{AO}$$

$$\mathbf{u}_{BO} = k u_{BO} e^{j\gamma}$$

$$\mathbf{u}_{CO} = k u_{CO} e^{j2\gamma}$$

三相合成矢量：

$$\mathbf{u}_s = \mathbf{u}_{AO} + \mathbf{u}_{BO} + \mathbf{u}_{CO} = k u_{AO} + k u_{BO} e^{j\gamma} + k u_{CO} e^{j2\gamma}$$

6-10 忽略定子电阻的影响，讨论定子电压空间矢量 $\mathbf{u}_s$ ，与定子磁链 $\boldsymbol{\psi}_s$ 的关系。当三相电压 u_{AO} 、 u_{BO} 、 u_{CO} 为正弦对称时，写出电压空间矢量 $\mathbf{u}_s$ 与定子磁链 $\boldsymbol{\psi}_s$ 的表达式，画出各自的运动轨迹。

$$\mathbf{u}_s = R_s \mathbf{i}_s + \frac{d\boldsymbol{\psi}_s}{dt}$$

忽略定子电阻压降，定子合成电压与合成磁链空间矢量的近似关系为

$$\mathbf{u}_s \approx \frac{d\boldsymbol{\psi}_s}{dt}$$

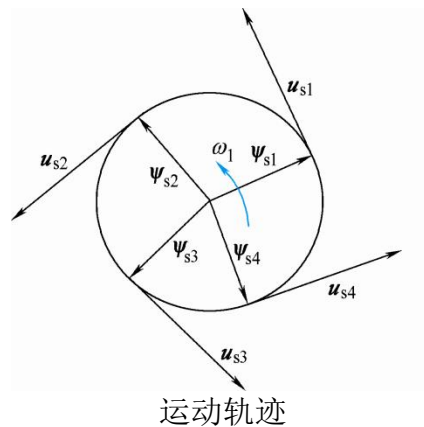
当电动机由三相平衡正弦电压供电时，电动机定子磁链幅值恒定，其空间矢量以恒速旋转，磁链矢量顶端的运动轨迹呈圆形（简称为磁链圆）。

定子磁链矢量：

$$\boldsymbol{\psi}_s = \psi_s e^{j(\omega_1 t + \varphi)}$$

定子电压矢量：

$$\mathbf{u}_s \approx \frac{d\boldsymbol{\psi}_s}{dt} = \frac{d\psi_s e^{j(\omega_1 t + \varphi)}}{dt} = \omega_1 \psi_s e^{j(\omega_1 t + \varphi)} = \omega_1 \psi_s e^{j\left(\omega_1 t - \frac{\pi}{2} + \varphi\right)}$$



6-11 采用电压空间矢量 PWM 调制方法，若直流电压 u_d 恒定，如何协调输出电压与输出频率的关系。

直流电压恒定，则六个基本电压空间矢量的幅值一定。当输出频率 ω_1 降低时，

$$\text{开关周期 } T_0 = \frac{\pi}{3N\omega_1} \text{ 变长, } \mathbf{u}_s = \frac{t_1}{T_0} \mathbf{u}_1 + \frac{t_2}{T_0} \mathbf{u}_2 = \frac{t_1}{T_0} u_d + \frac{t_2}{T_0} u_d e^{j\frac{\pi}{3}} \Rightarrow u_s \text{ 减小。}$$

有效的方法是插入零矢量，使有效工作矢量的工作时间仅为 $t_1 < t$ 其余的时间 $t_0 = T_0 - t_1$ 用零矢量来补。则有 $|\boldsymbol{\psi}_s(k)| = |\Delta\boldsymbol{\psi}_s(k)| = |\Delta\mathbf{u}_s(k)|t_1 = u_d t_1$ ，在直流电压 u_d 不变的条件下，要保持 $|\boldsymbol{\psi}_s(k)|$ 恒定，只要使 t_1 为常数即可。零矢量的插入有效的解决了定子磁链矢量幅值与旋转速度的矛盾，也即在直流电压恒定时很好的协调了输出电压与输出频率的关系。

输出频率越低， T_0 越大，零矢量作用时间 t_0 也越大，定子磁链矢量轨迹停留的时间越长。

6-12 两电平 PWM 逆变器主回路的输出电压矢量是有限的, 若期望输出电压矢量 $\mathbf{u}_s$ 的幅值小于直流电压 u_d , 空间角度 θ 任意, 如何用有限的 PWM 逆变器输出电压矢量来逼近期望的输出电压矢量。

按 6 个有效工作矢量将电压矢量空间分为对称的六个扇区, 当期望输出电压矢量落在某个扇区内时, 就用与期望输出电压矢量相邻的 2 个有效工作矢量等效地合成期望输出矢量。

按 6 个有效工作矢量将电压矢量空间分为对称的六个扇区, 每个扇区对应 $\frac{\pi}{3}$, 基本电压空间矢量的线性组合构成期望的电压矢量。期望输出电压矢量与扇区起始边的夹角。在一个开关周期 T_0 , u_1 的作用时间 t_1 , u_2 的作用时间 t_2 , 合成电压矢量 $\mathbf{u}_s = \frac{t_1}{T_0} \mathbf{u}_1 + \frac{t_2}{T_0} \mathbf{u}_2 = \frac{t_1}{T_0} \sqrt{\frac{2}{3}} U_d + \frac{t_2}{T_0} \sqrt{\frac{2}{3}} U_d e^{j\frac{\pi}{3}}$

6-13 在转速开环变压变频调速系统中需要给定积分环节, 论述给定积分环节的原理与作用。

给定积分环节的原理与作用:

由于系统本身没有自动限制起动制动电流的作用, 因此频率设定必须通过给定积分算法产生平缓的升速或者降速信号。

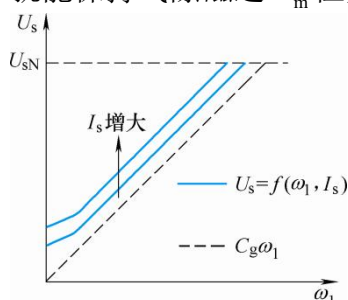
$$\omega_1(t) = \omega_1^* \quad \omega_1 = \omega_1^*$$

$$\omega_1(t) = \omega_1(t_0) + \int_{t_0}^t \frac{\omega_{1N}}{\tau_{up}} dt \quad \omega_1 < \omega_1^*$$

$$\omega_1(t) = \omega_1(t_0) - \int_{t_0}^t \frac{\omega_{1N}}{\tau_{down}} dt \quad \omega_1 > \omega_1^*$$

6-14 论述转速闭环转差频率控制系统的控制规律, 实现方法以及系统的优缺点。

控制规律: (1) 在 $\omega_s \leq \omega_{sm}$ 的范围内, 转矩 T_e 基本上与转差频率 ω_s 成正比, 条件是气隙磁通 Φ_m 不变 (2) 在不同的定子电流值时, 按下图 $U_s = f(\omega_1, I_s)$ 函数关系控制定子电压和频率, 就能保持气隙磁通 Φ_m 恒定。



实现方法: 保持气隙磁通不变, 在 s 值较小的稳态运行范围内, 异步电动机的转矩就近似与转差角频率成正比。在保持气隙磁通不变的前提下, 可以通过控制转差角频率来控制转矩, 这就是转差频率控制的基本思想。忽略电流相量相位变化的影响, 仅采用幅值补偿

优点: 转差角频率 ω_s^* 与实测转速 ω 相加后得到定子频率 ω_1^* , 在调速过程中, 实际频率 ω_1 随着实际转速 ω 同步地上升或下降, 加、减速平滑而且稳定。同时, 由于在动态过程中转速调节器 ASR 饱和, 系统以对于 ω_{smax} 的最大转矩 T_{emax} 起动、制动, 并限制最大电流 I_{smax} , 保证你在允许条件下的快速性。

缺点: 转差频率控制系统是基于异步电机稳态模型的, $U_s = f(\omega_1, I_s)$ 函数关系中只抓住了定子电流的幅值, 转速检测信号不准确或存在干扰都以正反馈的形式传递到频率控制信号上来。

6-15 用习题 6-1 参数计算转差频率控制系统的临界转差频率 ω_{sm} 。假定系统最大的允许转差频率 $\omega_{smax} = 0.9\omega_{sm}$, 试计算起动时的定子电流和起动转矩。

临界转差频率:

$$\omega_{sm} = \frac{R'_r}{L'_r} = \frac{R_r}{L_r} = \frac{0.5}{0.007} = 71.4286 \text{ rad/s}$$

$$\text{最大的允许转差频率 } \omega_{smax} = 0.9\omega_{sm} = 0.9 \times 71.4286 = 64.2857 \text{ rad/s}$$

$$\text{起动时定子电压: } U_s = C_g \omega_{smax}$$

$$U_s = C_g \omega_{smax} \Rightarrow C_g = \frac{U_s}{\omega_{smax}} = \frac{\frac{380}{\sqrt{3}}}{64.2857} = 3.4127$$

起动时的定子电流:

$$I_{smax} = I_{sQ} \approx I'_{rQ} = \frac{\frac{E_g}{\omega_1}}{\sqrt{\left(\frac{R'_r}{\omega_{smax}}\right)^2 + L'^2_{lr}}} = \frac{C_g}{\sqrt{\left(\frac{R'_r}{\omega_{smax}}\right)^2 + L'^2_{lr}}} = \frac{3.4127}{\sqrt{\left(\frac{0.5}{64.2857}\right)^2 + 0.007^2}} = 326.1394 \text{ A}$$

起动转矩:

$$T_{emax} = T_{eQ} \approx 3n_p \left(\frac{E_g}{\omega_1} \right)^2 \frac{\omega_{smax}}{R'_r} = 3n_p C_g^2 \frac{\omega_{smax}}{R'_r} = 3 \times 3 \times 3.4127^2 \times \frac{64.2857}{0.5} = 13476.69 \text{ N} \cdot \text{m}$$

第七章

思考题

7-1 结合异步电动机三相原始动态模型，讨论异步电动机非线性，强耦合和多变量的性质，并说明具体体现在哪些方面？

异步电动机变压变频调速时需要进行电压（或电流）和频率的协调控制，有电压（或电流）和频率两种独立的输入变量。在输出变量中，除转速外，磁通（或磁链）也是一个输出变量，这是由于异步电动机输入为三相电源，磁链的建立和转速变化是同时进行的，为了获得良好的动态性能，也需要对磁链施加控制。（多变量）

异步电动机无法单独对磁通进行控制，电流矢量与磁链矢量的叉积产生转矩，转速矢量与磁链矢量的叉积产生感应电动势，在数学模型中含有两个变量的乘积项。（非线性）

三相异步电动机三相绕组存在交叉耦合，每个绕组都有各自的电磁惯性，再考虑运动系统的机电惯性，转速与转角的积分关系等，动态模型是一个高阶系统。

7-2 三相原始模型是否存在约束条件？为什么说“三相原始数学模型并不是其物理现象最简洁的描述，完全可以且有必要用两相模型代替”？两相模型为什么相差 90° ？相差 180° 行吗？

异步电动机三相数学模型中存在一定的约束条件。

三相变量中只有两相是独立的，因此三相原始数学模型并不是物理对象最简洁的描述。完全可以而且也有必要用两相模型代替。

两相模型相差 90° 才能切割 d 轴最大地产生磁通，产生电动势。相差 180° 不行，无法切割 d 轴产生磁通。

7-3 3/2 坐标变换的等效原则是什么？功率相等是坐标变换的必要条件吗？是否可以采用匝数相等的变换原则？如果可以，变换前后的功率是否相等？

三相绕组可以用相互独立的两相正交对称绕组等效代替，等效的原则是产生的磁动势相等。

功率相等不是变换的必要条件。

可以采用匝数相等的交换原则。

变换前后的功率不相等。

7-4 旋转变换的等效原则是什么？当磁动势矢量幅值恒定、匀速旋转时，在静止绕组中通入正弦对称的交流电流，而在同步旋转坐标系中的电流为什么是直流电？如果坐标系的旋转速度大于或小于磁动势矢量的旋转速度时，绕组中的电流是交流量还是直流量？

旋转变换的等效原则是产生的磁动势相等。

因为当磁动势矢量幅值恒定、匀速旋转时，在静止绕组中通入正弦对称的交流电流，同步旋转坐标系以与磁动势矢量转速相同的转速旋转，如果站在 d 轴上看，就是两个通入直流而相互垂直的静止绕组，所以同步旋转坐标系中的电流是直流电流。

如果坐标系的旋转速度大于或者小于磁动势矢量的旋转速度时，绕组中的电流是交流量。

7-5 坐标变换（3/2 变换和旋转变换）的优点何在？能否改变或减弱异步电动机非线性、强耦合和多变量的性质？

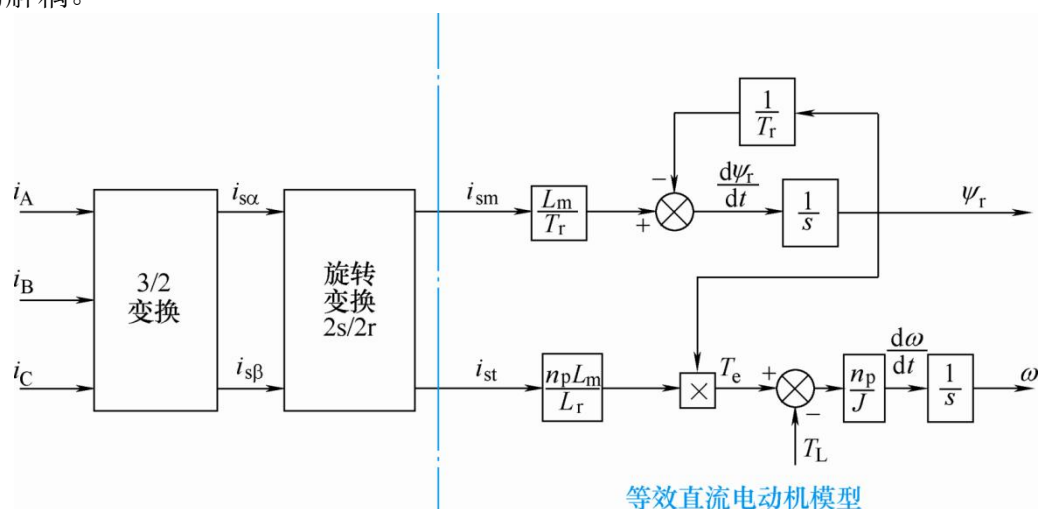
3/2 变换减少了状态变量的维数，简化了定子和转子的自感矩阵。

旋转变换改变了定、转子绕组间的耦合关系，将相对运动的定、转子绕组用相对静止的等效绕组来代替，消除了定、转子绕组间夹角对磁链和转矩的影响。将非线性变参数的磁链方程转化为线性定常的方程，但却加剧了电压方程中的非线性耦合程度，将矛盾从磁链方程转移到电压方程中来了，并没有改变对象的非线性耦合性质。

7-6 论述矢量控制系统的基本工作原理，矢量变换和按转子磁链定向的作用、等效的直流机模型，矢量控制系统的转矩与磁链控制规律。

矢量控制系统的基本工作原理：通过坐标变换，在按转子磁链定向同步旋转正交坐标系中，得到等效的直流电动机模型。仿照直流电动机的控制方法控制电磁转矩与磁链，然后将转子磁链定向坐标系中的控制量反变换得到三相坐标系的对应量，以实施控制。

矢量变换和按转子磁链定向的作用：通过按转子磁链定向，将定子电流分解为励磁分量 i_{sm} 和转矩分量 i_{st} ，转子磁链 ψ_r 仅有定子电流励磁分量 i_{sm} 产生，而电磁转矩 T_e 正比于转子磁链和定子转矩分量的乘积 $i_{st}\psi_r$ ，实现了定子电流两个分量的解耦。



等效的直流机模型：在三相坐标系上的定子交流电流 i_A 、 i_B 、 i_C ，通过 3/2 变换可以等效成两相静止坐标系上的交流电流 $i_{s\alpha}$ 和 $i_{s\beta}$ ，再通过与转子磁链同步的旋转变换，可以等效成同步旋转正交坐标系上的直流电流 i_{sm} 和 i_{st} 。以 i_{sm} 和 i_{st} 为输入的电动机模型就是等效直流电动机模型。

矢量控制系统的转矩与磁链控制规律：
$$T_e = \frac{n_p L_m}{L_r} i_{st} \psi_r, \quad \frac{d\psi_r}{dt} = -\frac{1}{T_r} \psi_r + \frac{L_m}{T_r} i_{sm}$$

稳态时有： $\psi_r = L_m i_{sm}$

7-7 定子磁链计算模型有电压模型和电流模型两种，分析两种模型的基本原理，比较各自的优缺点。

电流模型	基本原理：根据描述磁链与电流关系的磁链方程来计算转子磁链，所得出的模型叫做电流模型。 优缺点：需要实测的电流和转速信号，不论转速高低时都能适用。受电动机参数变化的影响：电动机温升和频率变化都会影响转子电阻，磁饱和程度将影响电感。这些影响都将导致磁链幅值与位置信号失真，而反馈信号的失真必然使磁链闭环控制系统的性能降低，这是电流模型的不足之处。
电压模型	基本原理：根据电压方程中感应电动势等于磁链变化率的关系，取电动势的积分就可以得到磁链。 优缺点：电压模型包含纯积分项，积分的初始值和累积误差都影响计算结果，在低速时，定子电阻压降变化的影响也较大。

电压模型更适合于中、高速范围，而电流模型能适应低速。有时为了提高准确度，把两种模型结合起来。

7-8 讨论直接定向与间接定向矢量控制系统的特征，比较各自的优缺点。磁链定向的精度受哪些参数的影响？

直接定向	特征：根据转子磁链的实际值进行控制 优缺点：转子磁链的直接检测比较困难，多采用按模型计算的方法
间接定向	特征：利用给定值间接计算转子磁链的位置，可简化系统结构，这种方法称为间接定向 优缺点：用定子电流转矩分量和转子磁链计算转差频率给定信号 $\omega_s^* = \frac{L_m}{T_r \psi_r^*} i_{st}^*$ 将转差频率给定信号加上实际转速，得到坐标系的旋转角速度，经积分环节产生矢量变换角。定子电流励磁分量给定信号和转子磁链给定信号之间的关系是靠式 $i_{sm} = \frac{T_r s + 1}{L_m} \psi_r$ 建立的，比例微分环节在动态中获得强迫励磁效应，从而克服实际磁通的滞后。

矢量控制方程中包含电动机转子参数，定向精度仍受参数变化的影响，磁链和电流转矩分量给定值与实际值存在差异，将影响系统的性能。

7-9 分析与比较按转子磁链定向和按定子磁链定向异步电动机动态数学模型的特征，指出它们的相同点与不同之处。

按转子磁链定向同步旋转坐标系 mt 中的数学模型与直流电动机的数学模型完全一致。通过坐标系旋转角速度的选取，简化了数学模型，通过按转子磁链定向，将定子电流分解为励磁分量 i_{sm} 和转矩分量 i_{st} ，转子磁链 ψ_r 仅有定子电流励磁分量 i_{sm} 产生，而电磁转矩 T_e 正比于转子磁链和定子转矩分量的乘积 $i_{st}\psi_r$ ，实现了定子电流两个分量的解耦。

按定子磁链定向将定子电压分解为两个分量 u_{sd} 和 u_{sq} ， u_{sd} 控制定子磁链幅值的变化率， u_{sq} 控制定子磁量矢量旋转角速度，再通过转差频率控制定子电流的转矩分量 i_{sq} ，最后控制转矩。但两者均受到定子电流两个分量 i_{sd} 和 i_{sq} 的影响，使受电流扰动的电压控制型。

7-10 分析定子电压矢量对定子磁链与转矩的控制作用，如何根据定子磁链和转矩偏差的符号以及当前定子磁链的位置选择电压空间矢量？转矩脉动的原因是什么？抑制转矩脉动有哪些方法？

(1) 6个有效工作电压空间矢量，将产生不同的磁链增量。由于六个电压矢量的方向不同，有的电压作用后会使磁链幅值增大，另一些电压作用则使磁链幅值减小，磁链的空间矢量位置也都有相应变化。

(2) 选择电压空间矢量的规则：

d轴分量 u_{sd}	为“+”时，定子磁链幅值加大； 为“-”时，定子磁链幅值减小； 为“0”时，定子磁链幅值维持不变。
q轴分量 u_{sq}	为“+”时，定子磁链矢量正向旋转，转差频率增大，电流转矩分量和电磁转矩加大 为“-”时，定子磁链矢量反向旋转，电流转矩分量急剧变负，产生制动转矩； 为“0”时，定子磁链矢量停在原地，转差频率为负，电流转矩分量和电磁转矩减小。

(3) 转矩脉动的原因：由于采用双位式控制，实际转矩必然在上下限内脉动；

(4) 抑制转矩脉动的方法：对磁链偏差和转矩偏差实行细化，使磁链轨迹接近圆形，减少转矩脉动。

7-11 直接转矩控制系统常用带有滞环的多位式控制器作为转矩和定子磁链的控制器，与PI调节器相比较，带有滞环的多位式控制器有什么优缺点？

带有滞环的双位式控制器优缺点：转矩和磁链的控制采用双位式控制器，并在PWM逆变器中直接用这两个控制信号产生输出电压，省去了旋转变换和电流控制，简化了控制器的结构。

由于采用双位式控制，实际转矩必然在上下限内脉动。

7-12 分析直接转矩控制系统的定子磁链和转矩的计算模型，说明它们的不足之处。

直接转矩控制系统需采用两相静止坐标计算定子磁链，而避开旋转坐标变换。定子磁链计算模型： $\psi_{sa} = \int (u_{sa} - R_s i_{sa}) dt$ ， $\psi_{sb} = \int (u_{sb} - R_s i_{sb}) dt$ ，这是一个电压模型，适合于以中高速运行的系统，在低速时的误差较大，甚至无法应用。必要时，只好在低速时切换到电流模型，但这时上述能提高鲁棒性的优点就不得不舍弃了。转矩计算模型： $T = n_p (i_{sb} \psi_{sa} - i_{sa} \psi_{sb})$

由于磁链计算采用了带积分环节的电压模型，积分初值、累积误差和定子电阻的变化都会影响磁链计算的准确度。

7-13 按定子磁链控制的直接转矩控制（DTC）系统与磁链闭环控制的矢量控制（VC）系统在控制方法上有什么异同？

(1) 转矩和磁链的控制采用双位式砰-砰控制器，并在PWM逆变器中直接用这两个控制信号产生电压的SVPWM波形，从而避开了将定子电流分解成转矩和磁链分量，省去了旋转变换和电流控制，简化了控制器的结构。

(2) 选择定子磁链作为被控量，而不象VC系统中那样选择转子磁链，这样一来，计算磁链的模型可以不受转子参数变化的影响，提高了控制系统的鲁棒性。如果

从数学模型推导按定子磁链控制的规律,显然要比按转子磁链定向时复杂,但是,由于采用了砰-砰控制,这种复杂性对控制器并没有影响。

(3) 由于采用了直接转矩控制,在加减速或负载变化的动态过程中,可以获得快速的转矩响应,但必须注意限制过大的冲击电流,以免损坏功率开关器件,因此实际的转矩响应的快速性也是有限的。

习题

7-1 按磁动势等效、功率相等的原则,三相坐标系变换到两相静止坐标系的变换矩阵为

$$C_{3/2} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}$$

现有三相正弦对称电流 $i_A = I_m \cos(\omega t)$, $i_B = I_m \cos(\omega t - \frac{2\pi}{3})$, $i_C = I_m \cos(\omega t + \frac{2\pi}{3})$, 求变换后两相静止坐标系中的电流 $i_{s\alpha}$ 和 $i_{s\beta}$, 分析两相电流的基本特征与三相电流的关系。

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} i_{s\alpha} \\ i_{s\beta} \end{bmatrix} &= \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_A \\ i_B \\ i_C \end{bmatrix} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} i_A & -\frac{1}{2}i_B & -\frac{1}{2}i_C \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2}i_B & -\frac{\sqrt{3}}{2}i_C \end{bmatrix} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} \frac{3}{2}i_A & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2}i_B & -\frac{\sqrt{3}}{2}i_C \end{bmatrix} \\ &= \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} \frac{3}{2}i_A & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2}i_B & -\frac{\sqrt{3}}{2}i_C \end{bmatrix} = \sqrt{\frac{2}{3}} I_m \begin{bmatrix} \frac{3}{2} \cos(\omega t) \\ \frac{\sqrt{3}}{2} \cos(\omega t - \frac{2\pi}{3}) - \frac{\sqrt{3}}{2} \cos(\omega t + \frac{2\pi}{3}) \end{bmatrix} \\ &= \sqrt{\frac{3}{2}} I_m \begin{bmatrix} \cos(\omega t) \\ \sin(\omega t) \end{bmatrix} \end{aligned}$$

两相电流空间互差 90° , 三相电流空间互差 120° 电角度。两相电流幅值是三相电流幅值的 $\sqrt{\frac{3}{2}}$ 倍。

7-2 两相静止坐标系到两相旋转坐标系的变换阵为

$$C_{2s/2r} = \begin{bmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi \\ -\sin\varphi & \cos\varphi \end{bmatrix}$$

将习题 7-1 中的两静止坐标系中的电流 $i_{s\alpha}$ 和 $i_{s\beta}$ 变换到两相旋转坐标系中的电流 i_{sd} 和 i_{sq} , 坐标系旋转速度 $\frac{d\varphi}{dt} = \omega_1$ 。分析当 $\omega_1 = \omega$ 时, i_{sd} 和 i_{sq} 的基本特征, 电流矢量幅值 $i_s = \sqrt{i_{sd}^2 + i_{sq}^2}$ 与三相电流幅值 I_m 的关系, 其中 ω 是三相电源角频率。

$$\begin{bmatrix} i_{sd} \\ i_{sq} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi \\ -\sin\varphi & \cos\varphi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{sa} \\ i_{sb} \end{bmatrix} = \sqrt{\frac{3}{2}} I_m \begin{bmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi \\ -\sin\varphi & \cos\varphi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos(\omega t) \\ \sin(\omega t) \end{bmatrix} = \sqrt{\frac{3}{2}} I_m \begin{bmatrix} \cos(\omega t - \varphi) \\ \sin(\omega t - \varphi) \end{bmatrix}$$

当 $\frac{d\varphi}{dt} = \omega_1$ 时, $\varphi = \omega_1 t = \omega t$

$$\begin{bmatrix} i_{sd} \\ i_{sq} \end{bmatrix} = \sqrt{\frac{3}{2}} I_m \begin{bmatrix} \cos(\omega t - \omega t) \\ \sin(\omega t - \omega t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{\frac{3}{2}} I_m \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$i_s = \sqrt{\frac{3}{2}} I_m$$

7-3 按转子磁链定向同步旋转坐标系中状态方程为

$$\frac{d\omega}{dt} = \frac{n_p^2 L_m}{J L_r} i_{st} \psi_r - \frac{n_p}{J} T_L$$

$$\frac{d\psi_r}{dt} = -\frac{1}{T_r} \psi_r + \frac{L_m}{T_r} i_{sm}$$

$$\frac{di_{sm}}{dt} = \frac{L_m}{\sigma L_s L_r T_r} \psi_r - \frac{R_s L_r^2 + R_r L_m^2}{\sigma L_s L_r^2} i_{sm} + \omega_1 i_{st} + \frac{u_{sm}}{\sigma L_s}$$

$$\frac{di_{st}}{dt} = -\frac{L_m}{\sigma L_s L_r} \omega \psi_r - \frac{R_s L_r^2 + R_r L_m^2}{\sigma L_s L_r^2} i_{st} - \omega_1 i_{sm} + \frac{u_{st}}{\sigma L_s}$$

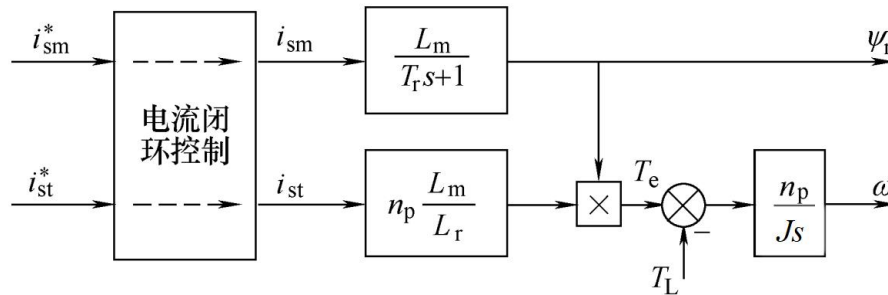
坐标系旋转角速度: $\omega_1 = \omega + \frac{L_m}{T_r \psi_r} i_{st}$

假定电流闭环控制性能足够好, 电流闭环控制的等效传递函数为惯性环节

$$\frac{di_{sm}}{dt} = -\frac{1}{T_i} i_{sm} + \frac{1}{T_i} i_{sm}^*$$

$$\frac{di_{st}}{dt} = -\frac{1}{T_i} i_{st} + \frac{1}{T_i} i_{st}^*$$

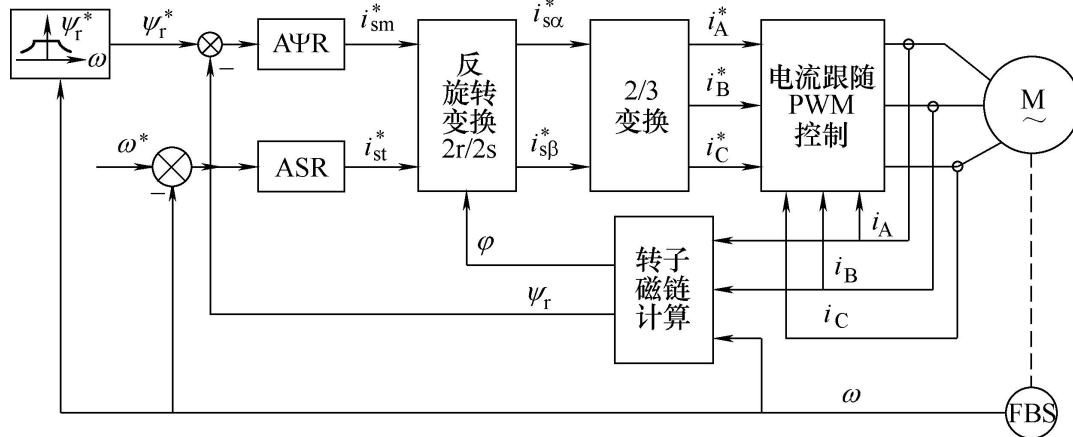
T_i 为等效惯性时间常数。画出电流闭环控制后系统的动态结构图, 输入为 i_{sm}^* 和 i_{st}^* , 输出为 ω 与 ψ_r , 讨论系统的稳定性



稳定性:

转子磁链环节为稳定的惯性环节, 可以采用闭环控制, 也可以采用开环控制方式;

而转速通道存在积分环节, 必须加转速外环使之稳定。



7-4 笼型异步电动机铭牌数据为：额定功率 $P_N = 3\text{kW}$ ，额定电压 $U_N = 380\text{V}$ ，额定电流 $I_N = 6.9\text{A}$ ，额定转速 $n_N = 1400\text{r/min}$ ，额定频率 $f_N = 50\text{Hz}$ ，定子绕组 Y 联结。由实验测得定子电阻 $R_s = 1.85\Omega$ ，转子电阻 $R_r = 2.658\Omega$ ，定子自感 $L_s = 0.294\text{H}$ ，转子自感 $L_r = 0.2898\text{H}$ ，定子、转子互感 $L_m = 0.2838\text{H}$ ，转子参数已折合到定子侧，系统的转动惯量 $J = 0.1284\text{kg} \cdot \text{m}^2$ ，电动机稳定运行在额定工作状态，假定电流闭环控制性能足够好，试求装置磁链 ψ_r 和按转子磁链定向的定子电流的两个分量 i_{sm} 和 i_{st} 。

$$\text{额定转差率 } s_N = \frac{n_1 - n_N}{n_1} = \frac{1500 - 1400}{1500} = \frac{1}{15}$$

$$\text{额定转差 } \omega_{sN} = s_N \omega_1 = \frac{1}{15} \times 2\pi \times 50 = \frac{100\pi}{15} \text{ rad/s}$$

$$\text{电流矢量幅值 } i_s = \sqrt{i_{sm}^2 + i_{st}^2} = \sqrt{\frac{3}{2}} I_m = \sqrt{\frac{3}{2}} \times \sqrt{2} \times 6.9 = 6.9\sqrt{3}\text{A}$$

$$\text{稳定运行时, } \frac{d\psi_r}{dt} = -\frac{1}{T_r} \psi_r + \frac{L_m}{T_r} i_{sm} = 0 \Rightarrow \psi_r = L_m i_{sm}$$

$$\text{故 } i_{st} = \frac{\omega_s T_r \psi_r}{L_m} = \frac{\omega_s \frac{L_r}{R_r} L_m i_{sm}}{L_m} = \omega_s \frac{L_r}{R_r} i_{sm} = \frac{100\pi}{15} \times \frac{0.2898}{2.658} \times i_{sm} = 2.2835 i_{sm}$$

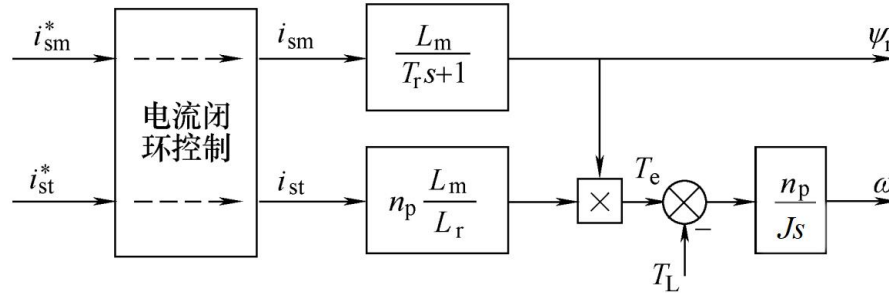
$$i_s = \sqrt{i_{sm}^2 + i_{st}^2} = \sqrt{i_{sm}^2 + (2.2835 i_{sm})^2} = \sqrt{1 + 2.2835^2} i_{sm} = 6.9\sqrt{3}\text{A}$$

$$i_{sm} = 4.7941\text{A}$$

$$i_{st} = 2.2835 i_{sm} = 2.2835 \times 4.7941 = 10.9473\text{A}$$

$$\psi_r = L_m i_{sm} = 0.2838 \times 4.7941 = 1.3606\text{Wb}$$

7-5 根据题 7-3 得到电流闭环控制后系统的动态结构图，电流闭环控制等效惯性时间常数 $T_i = 0.001s$ ，设计矢量控制系统转速调节器 ASR 和磁链调节器 AFR，其中，ASR 按典型 II 型系统设计，AFR 按典型 I 型系统设计，调节器的限幅按 2 倍过流计算，电机参数问题 7-4。



$$W_{ASR} = \frac{K_n(\tau_n s + 1)}{\tau_n s}$$

$$W = \frac{K_n(\tau_n s + 1)}{\tau_n s} \cdot \frac{1}{T_i s + 1} \cdot n_p \frac{L_m}{L_r} \cdot \psi_r \cdot \frac{n_p}{J s} = \frac{K_n n_p^2 L_m \psi_r (\tau_n s + 1)}{J \tau_n L_r s^2 (T_i s + 1)} = \frac{K_n n_p^2 L_m \psi_r}{J \tau_n L_r} \cdot \frac{\tau_n s + 1}{s^2 (T_i s + 1)}$$

$$\text{令 } K_N = \frac{K_n n_p^2 L_m \psi_r}{J \tau_n L_r} \Rightarrow W = K_N \cdot \frac{\tau_n s + 1}{s^2 (T_i s + 1)}$$

$$T_{\Sigma n} = T_i = 0.001s$$

$$\tau_n = h T_{\Sigma n}, \text{ 取 } h = 5, \text{ 则 } \tau_n = 5 T_{\Sigma n} = 0.005s$$

$$K_N = \frac{h+1}{2h^2 T_{\Sigma n}^2} = \frac{5+1}{2 \times 5^2 \times 0.001^2} = 120000s^{-2}$$

$$K_n = \frac{J \tau_n L_r}{n_p^2 L_m \psi_r} K_N = \frac{0.1284 \times 0.005 \times 0.2898}{2^2 \times 0.2838 \times 1.3893} \times 120000 = 14.1561852$$

AFR 调节器:

$$W_{AFR} = \frac{K_f(\tau_f s + 1)}{\tau_f s}$$

$$W = \frac{K_f(\tau_f s + 1)}{\tau_f s} \cdot \frac{L_m}{(T_i s + 1)(T_r s + 1)} = \frac{K_f L_m}{\tau_f} \cdot \frac{(\tau_f s + 1)}{s(T_i s + 1)(T_r s + 1)}$$

$$\text{令 } K_F = \frac{K_f L_m}{\tau_f} \Rightarrow W = K_F \cdot \frac{(\tau_f s + 1)}{s(T_i s + 1)(T_r s + 1)}$$

$$T_r = \frac{0.2898}{2.658} = 0.109s, \text{ 取 } \tau_f = T_r = 0.109 \Rightarrow W = \frac{K_F}{s(T_i s + 1)}$$

因为 $T_i = 0.001s$ 取 $K_F T_i = 0.5$ ，超调量 $\sigma\% < 5\%$ 则

$$K_F = \frac{0.5}{T_i} = \frac{0.5}{0.001} = 500 \Rightarrow \frac{K_f L_m}{T_r} = 500 \Rightarrow K_f = \frac{500 \tau_f}{L_m} = \frac{500 \times 0.109}{0.2898} = 188.0607$$